

# Diccionario, manual y referencia tecnica

Documento de referencia para la pestana *Diccionario*. El contenido describe el estado actual del codigo, las funciones implementadas, sus limites y la interpretacion matematica de las graficas.

## Contents

|          |                                                                     |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Alcance y limites</b>                                            | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Manual de uso</b>                                                | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Sistemas implementados, ecuaciones, parametros y referencias</b> | <b>3</b> |
| 3.1      | Lorenz . . . . .                                                    | 4        |
| 3.2      | Rossler . . . . .                                                   | 5        |
| 3.3      | Chua / doble scroll . . . . .                                       | 6        |
| 3.4      | Chen . . . . .                                                      | 7        |
| 3.5      | Lu . . . . .                                                        | 8        |
| 3.6      | Henon . . . . .                                                     | 9        |
| 3.7      | Logistico . . . . .                                                 | 10       |
| 3.8      | Ikeda . . . . .                                                     | 11       |
| 3.9      | Mackey–Glass . . . . .                                              | 12       |
| 3.10     | Duffing–Ueda . . . . .                                              | 13       |
| 3.11     | Rabinovich–Fabrikant . . . . .                                      | 14       |
| 3.12     | Rikitake . . . . .                                                  | 15       |
| 3.13     | Sprott A . . . . .                                                  | 16       |
| 3.14     | Unified Lorenz–Chen . . . . .                                       | 17       |
| 3.15     | Sprott B . . . . .                                                  | 18       |
| 3.16     | Sprott C . . . . .                                                  | 19       |
| 3.17     | Sprott D . . . . .                                                  | 20       |
| 3.18     | Sprott E . . . . .                                                  | 21       |
| 3.19     | Sprott F . . . . .                                                  | 22       |
| 3.20     | Sprott G . . . . .                                                  | 23       |
| 3.21     | Sprott H . . . . .                                                  | 24       |
| 3.22     | Sprott I . . . . .                                                  | 25       |
| 3.23     | Sprott J . . . . .                                                  | 26       |
| 3.24     | Sprott K . . . . .                                                  | 27       |
| 3.25     | Sprott L . . . . .                                                  | 28       |
| 3.26     | Sprott M . . . . .                                                  | 29       |
| 3.27     | Sprott N . . . . .                                                  | 30       |

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.28     | Sprott O . . . . .                                                | 31        |
| 3.29     | Sprott P . . . . .                                                | 32        |
| 3.30     | Sprott Q . . . . .                                                | 33        |
| 3.31     | Sprott R . . . . .                                                | 34        |
| 3.32     | Sprott S . . . . .                                                | 35        |
| 3.33     | Thomas . . . . .                                                  | 36        |
| 3.34     | Hindmarsh–Rose . . . . .                                          | 37        |
| 3.35     | Lorenz–96 . . . . .                                               | 38        |
| <b>4</b> | <b>Metodos numericos implementados</b>                            | <b>39</b> |
| 4.1      | Euler explicito . . . . .                                         | 39        |
| 4.2      | Heun / Euler mejorado . . . . .                                   | 39        |
| 4.3      | Runge–Kutta 4 . . . . .                                           | 39        |
| <b>5</b> | <b>Funciones y logica metodologica</b>                            | <b>39</b> |
| 5.1      | Simulacion y seleccion de trayectorias . . . . .                  | 39        |
| 5.2      | Diagramas de bifurcacion . . . . .                                | 40        |
| 5.3      | Cuencas y clasificacion de comportamiento . . . . .               | 41        |
| 5.4      | Analisis espectral: PSD de Welch y espectro de amplitud . . . . . | 43        |
| 5.5      | Exponentes de Lyapunov y metodo de Benettin . . . . .             | 44        |
| 5.6      | Autovalores y clasificacion local . . . . .                       | 45        |

## Alcance y limites

La herramienta es un banco de pruebas para sistemas dinamicos no lineales. Usa PySide6 para la interfaz, Matplotlib/pyqtgraph para graficas y un backend nativo en C para calculos pesados. Permite simular trayectorias, retratos 2D, vista 3D, series temporales, comparacion de integradores, densidad espectral de potencia de Welch, espectro de amplitud, bifurcaciones, autovalores locales, cuencas de clasificacion y exponentes de Lyapunov finitos.

El resultado es numerico y exploratorio. La clase de cuenca “Acotado residual / no clasificado” significa que el clasificador rapido no detecto escape, convergencia a equilibrio ni periodicidad simple dentro del horizonte elegido. No afirma que la trayectoria sea caotica.

| Clase            | Dimension interna                  | Alcance actual                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujos ODE 3D    | $(x, y, z)$                        | Trayectorias, series, retratos, 3D, bifurcacion, cuencas, equilibrios, autovalores y Lyapunov QR-Benettin.              |
| Mapas            | 1D o 2D, guardados en 3 columnas   | Trayectorias e iteraciones, series visibles y bifurcacion por ultimos valores. Sin cuencas ni Lyapunov en la UI actual. |
| DDE Mackey–Glass | estado escalar con retardo         | Se muestran $x(t)$ , $x(t - \tau)$ y $\dot{x}(t)$ . Sin cuencas ni Lyapunov en la UI actual.                            |
| Lorenz–96        | $J$ variables, $4 \leq J \leq 256$ | Se integra el anillo completo pero se grafican $X_1, X_2, X_3$ .                                                        |

## Manual de uso

Windows:

```
.\run.ps1
.\run.ps1 -Workers 4
```

Linux/macOS:

```
CHAOS_WORKERS=4 ./run-linux.sh
CHAOS_WORKERS=4 ./run-macos.command
```

Flujo recomendado:

1. seleccionar sistema e integrador;
2. ajustar parametros, condiciones iniciales, paso  $dt$  y tiempo total  $T$ ;
3. simular trayectoria y revisar series;
4. calcular bifurcacion con una malla pequena antes de aumentar resolucion;
5. calcular cuenca con baja resolucion, ajustar ventana y despues subir  $N_x, N_y$ ;
6. para Lyapunov, aumentar primero el tiempo de quemado y luego el tiempo final;
7. guardar graficas desde la barra de cada pestana.

## Sistemas implementados, ecuaciones, parametros y referencias

Las ecuaciones se escriben en forma de sistema. En las figuras se usaron los parametros por defecto registrados en `SYSTEM_REGISTRY` y el integrador RK4, salvo mapas discretos donde la iteracion no de-

pende de RK4. Todas las graficas de sistemas usan el mismo color magenta y la misma distribucion: primero trayectoria 3D con series temporales y despues tres retratos planos. En mapas 1D/2D y en DDE, las coordenadas auxiliares que no existen fisicamente pueden ser cero o variables reconstruidas para mantener la misma interfaz visual.

## Lorenz

Referencia base: [1].

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x), \\ \dot{y} = x(\rho - z) - y, \\ \dot{z} = xy - \beta z. \end{cases}$$

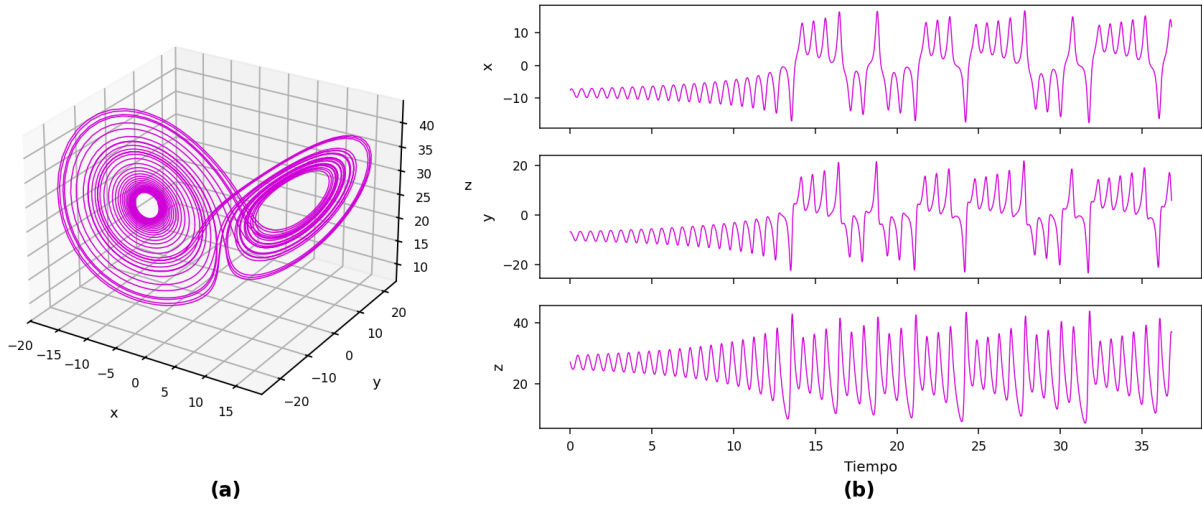


Figure 1: Sistema de Lorenz: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados:  $\sigma = 10, \rho = 28, \beta = 8/3$ . Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 40$ ,  $n = 4001$ .

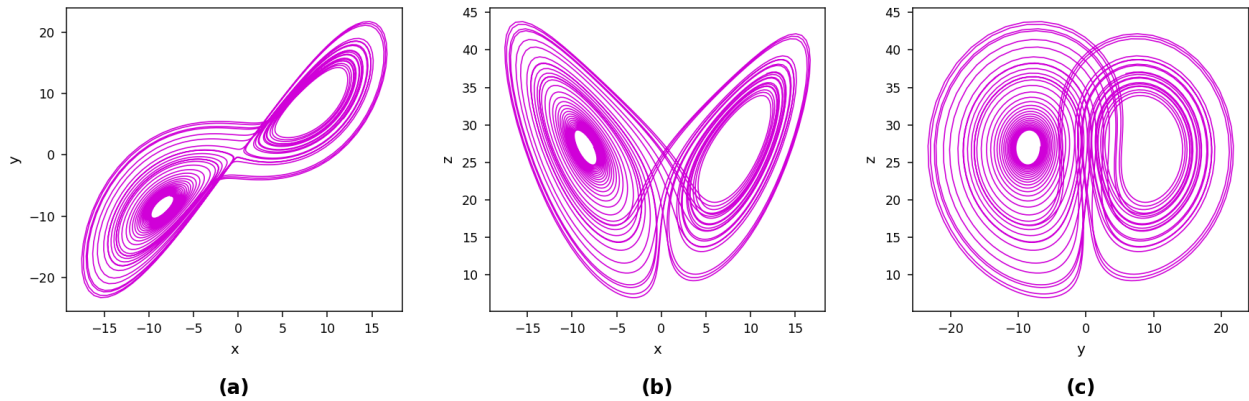


Figure 2: Retratos 2-D de Sistema de Lorenz: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados:  $\sigma = 10, \rho = 28, \beta = 8/3$ . Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 40$ ,  $n = 4001$ .



## Rosler

Referencia base: [2].

$$\begin{cases} \dot{x} = -y - z, \\ \dot{y} = x + ay, \\ \dot{z} = b + z(x - c). \end{cases}$$

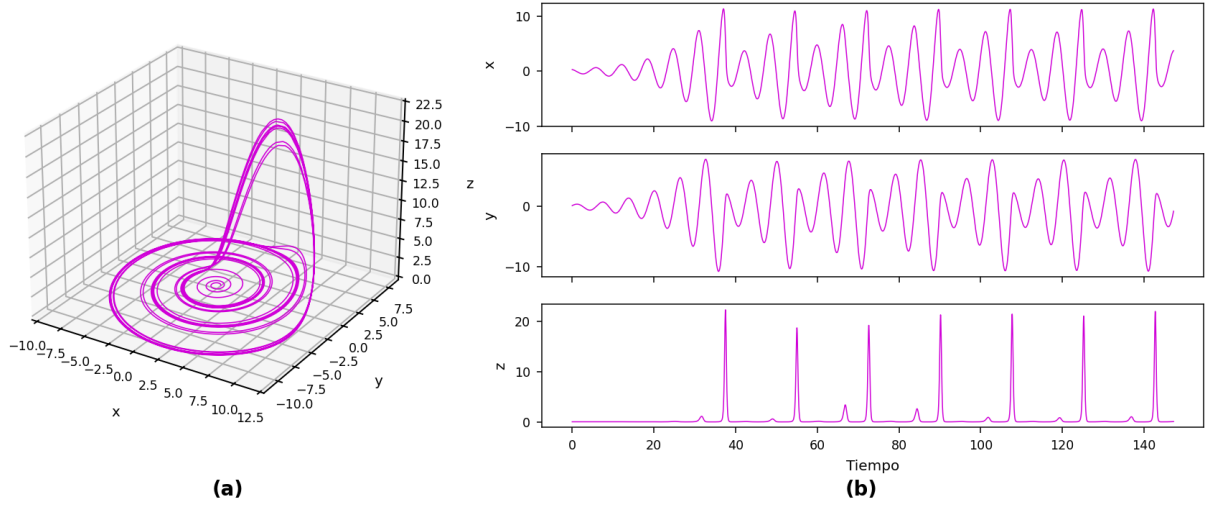


Figure 3: Sistema de Rossler: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados:  $a = 0.2, b = 0.2, c = 5.7$ . Condicion inicial  $(0.1, 0, 0)$ , ancho de paso  $h = 0.02$ ,  $T = 160$ ,  $n = 8001$ .

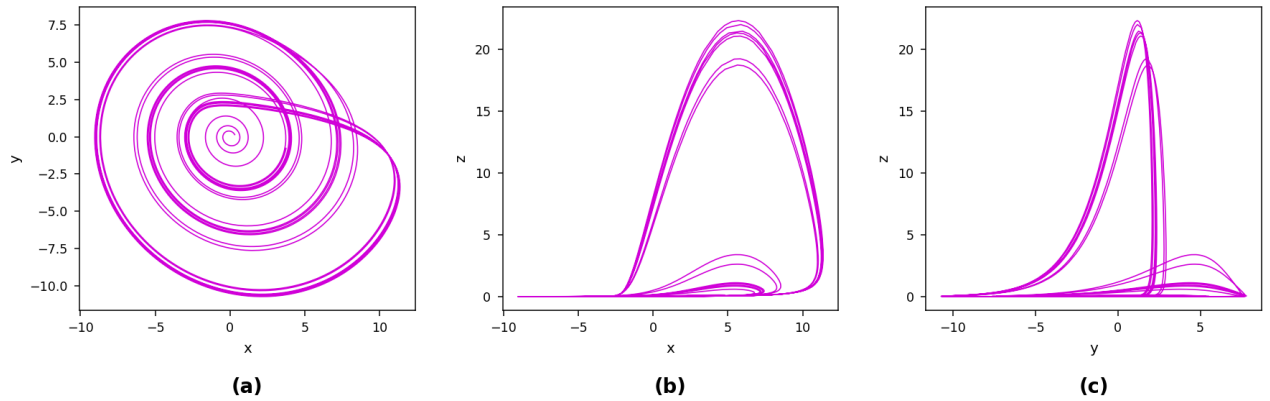


Figure 4: Retratos 2-D de Sistema de Rossler: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados:  $a = 0.2, b = 0.2, c = 5.7$ . Condicion inicial  $(0.1, 0, 0)$ , ancho de paso  $h = 0.02$ ,  $T = 160$ ,  $n = 8001$ .

## Chua / doble scroll

Referencias base: [3, 4].

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha(y - x - f(x)), \\ \dot{y} = x - y + z, \\ \dot{z} = -\beta y, \\ f(x) = m_1 x + \frac{m_0 - m_1}{2} (|x + 1| - |x - 1|). \end{cases}$$

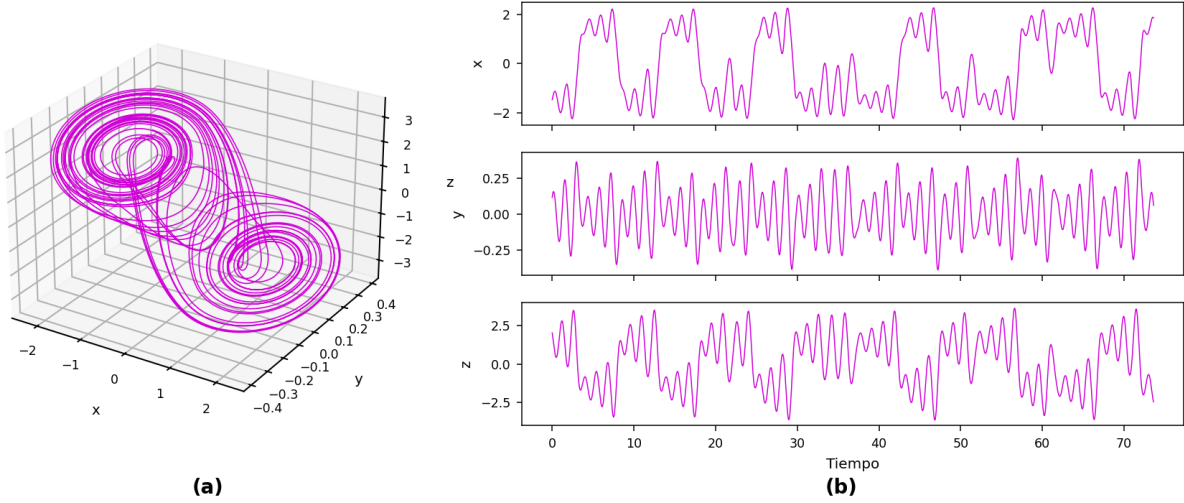


Figure 5: Circuito de Chua adimensional: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados:  $\alpha = 15.6, \beta = 28, m_0 = -1.143, m_1 = -0.714$ . Condicion inicial  $(0.1, 0, 0)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

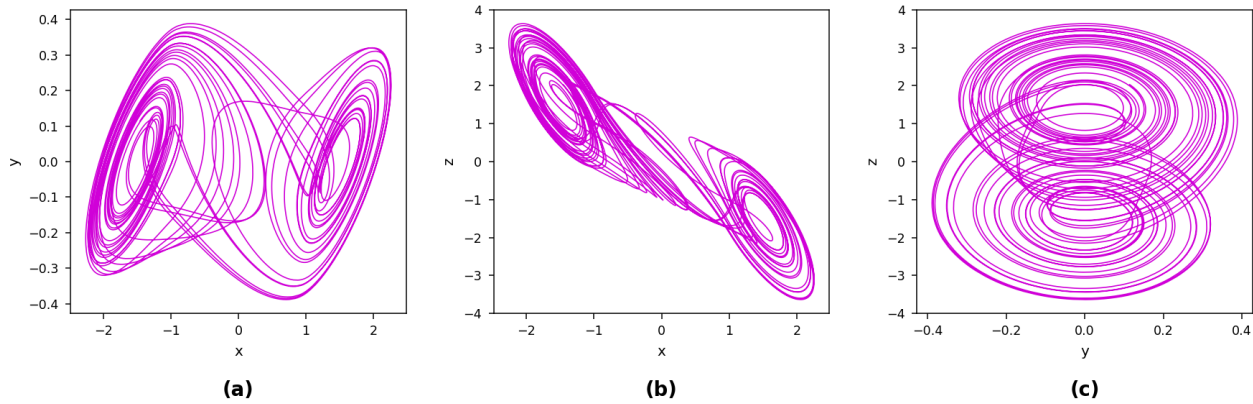


Figure 6: Retratos 2-D de Circuito de Chua adimensional: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados:  $\alpha = 15.6, \beta = 28, m_0 = -1.143, m_1 = -0.714$ . Condicion inicial  $(0.1, 0, 0)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Chen

Referencia base: [5].

$$\begin{cases} \dot{x} = a(y - x), \\ \dot{y} = (c - a)x - xz + cy, \\ \dot{z} = xy - bz. \end{cases}$$

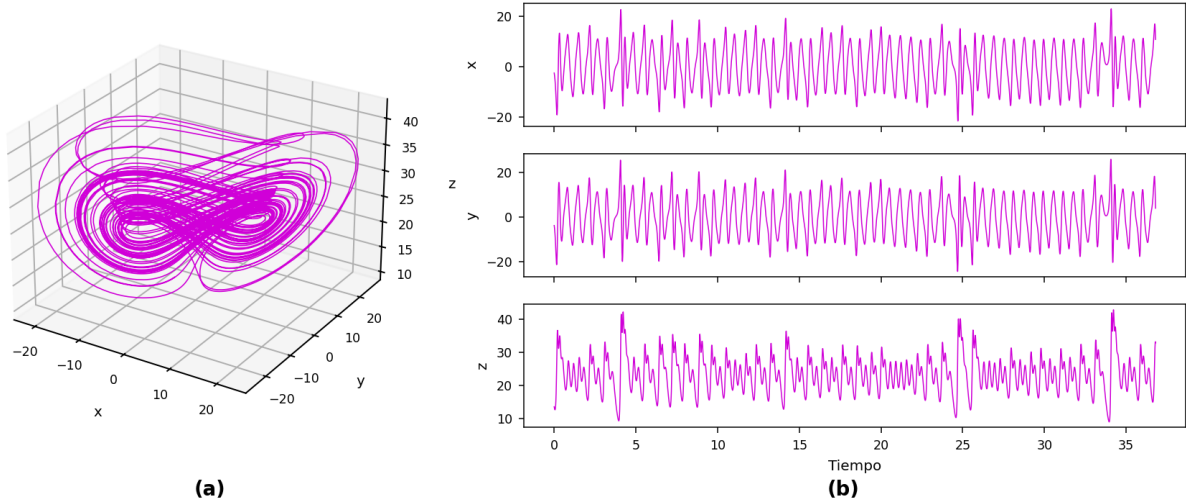


Figure 7: Sistema de Chen–Ueta: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parámetros reportados:  $a = 35$ ,  $b = 3$ ,  $c = 28$ . Condición inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.005$ ,  $T = 40$ ,  $n = 8001$ .

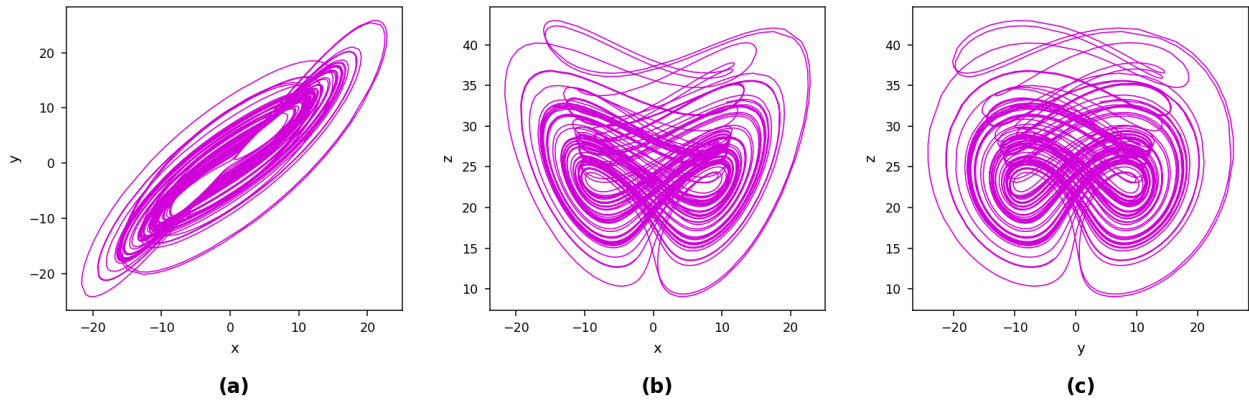


Figure 8: Retratos 2-D de Sistema de Chen–Ueta: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parámetros reportados:  $a = 35$ ,  $b = 3$ ,  $c = 28$ . Condición inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.005$ ,  $T = 40$ ,  $n = 8001$ .

## Lu

Referencia base: [6].

$$\begin{cases} \dot{x} = a(y - x), \\ \dot{y} = -xz + cy, \\ \dot{z} = xy - bz. \end{cases}$$

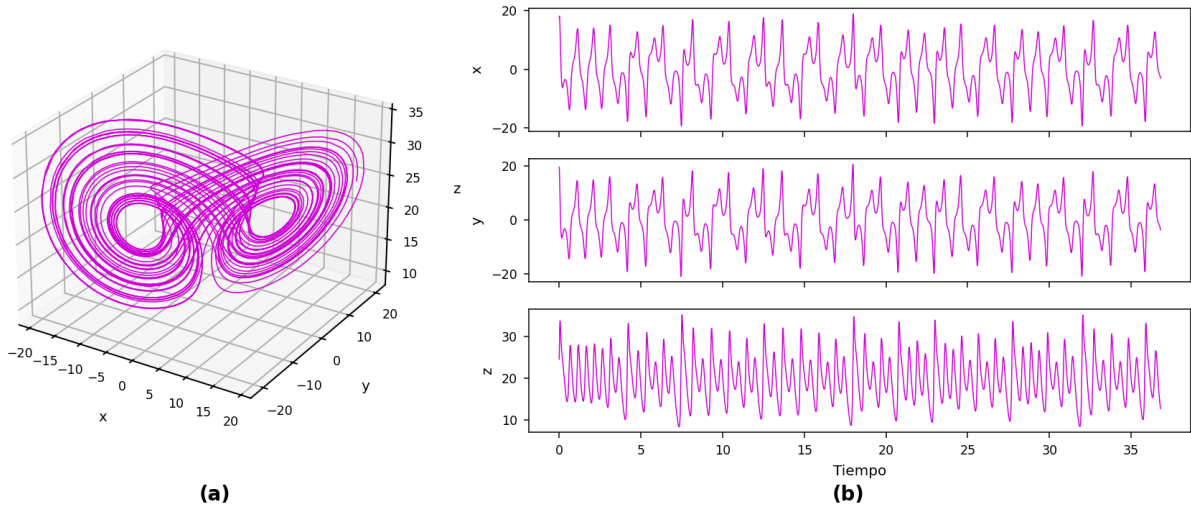


Figure 9: Sistema de Lu: (a) atráctor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parámetros reportados:  $a = 36, b = 3, c = 20$ . Condición inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.005$ ,  $T = 40$ ,  $n = 8001$ .

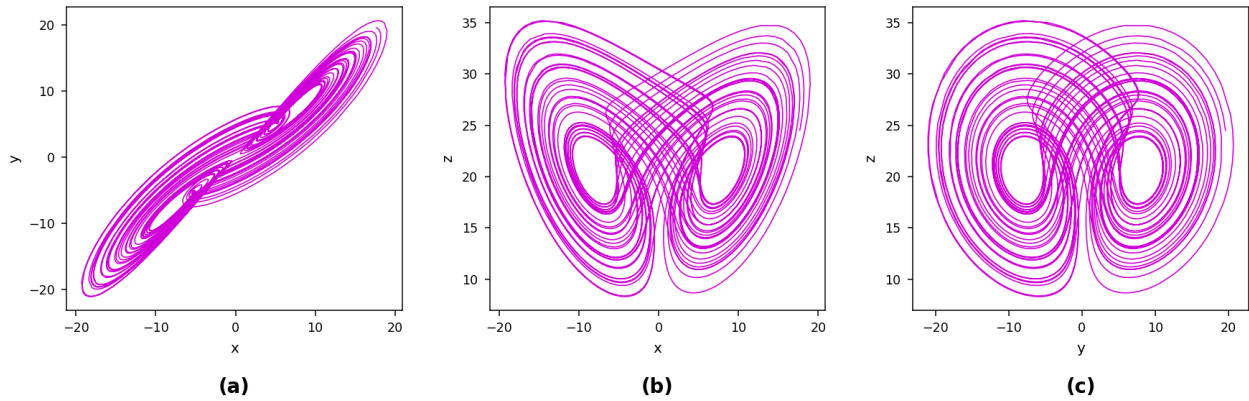


Figure 10: Retratos 2-D de Sistema de Lu: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parámetros reportados:  $a = 36, b = 3, c = 20$ . Condición inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.005$ ,  $T = 40$ ,  $n = 8001$ .

## Henon

Referencia base: [7].

$$\begin{cases} x_{n+1} = 1 - ax_n^2 + y_n, \\ y_{n+1} = bx_n. \end{cases}$$

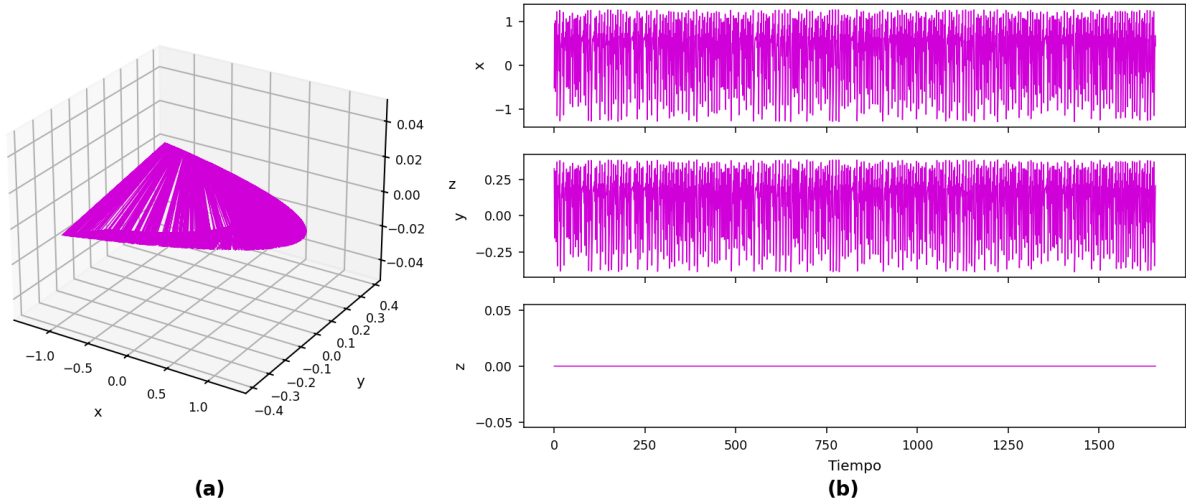


Figure 11: Mapa de Henon: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados:  $a = 1.4, b = 0.3$ . Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0)$ , iteracion directa con  $h = 1, T = 1800, n = 1801..$

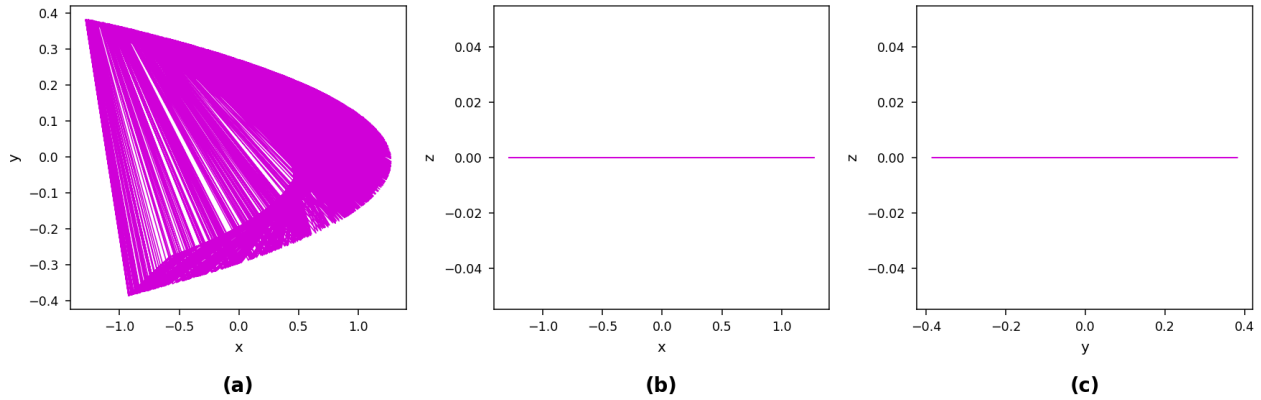


Figure 12: Retratos 2-D de Mapa de Henon: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados:  $a = 1.4, b = 0.3$ . Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0)$ , iteracion directa con  $h = 1, T = 1800, n = 1801..$

## Logistico

Referencia base: [8].

$$\begin{cases} x_{n+1} = rx_n(1 - x_n), \\ y_{n+1} = 0, \quad z_{n+1} = 0. \end{cases}$$

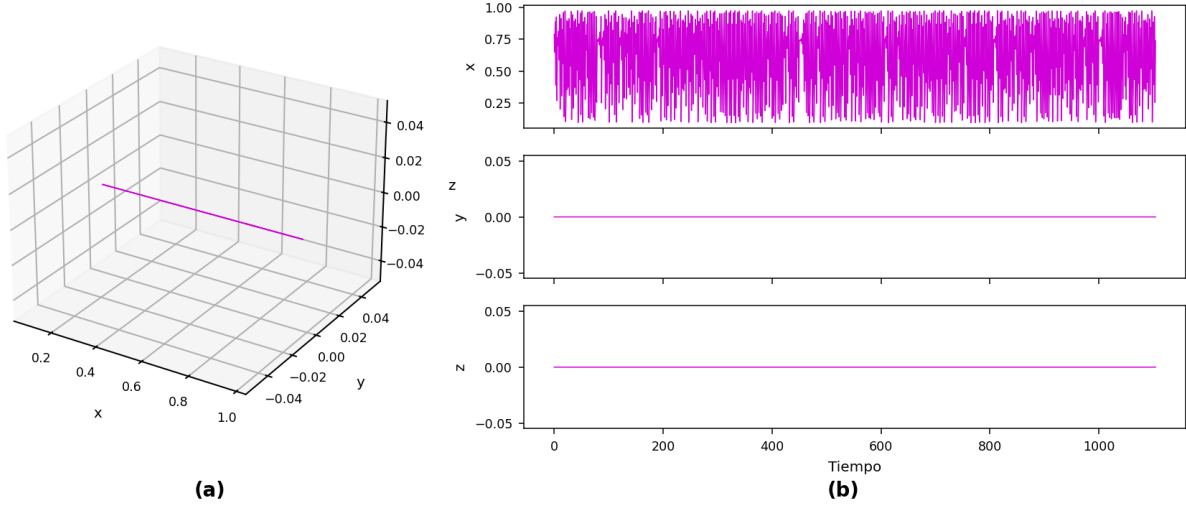


Figure 13: Mapa logistico: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados:  $r = 3.9$ . Condicion inicial  $(0.2, 0, 0)$ , iteracion directa con  $h = 1$ ,  $T = 1200$ ,  $n = 1201$ .

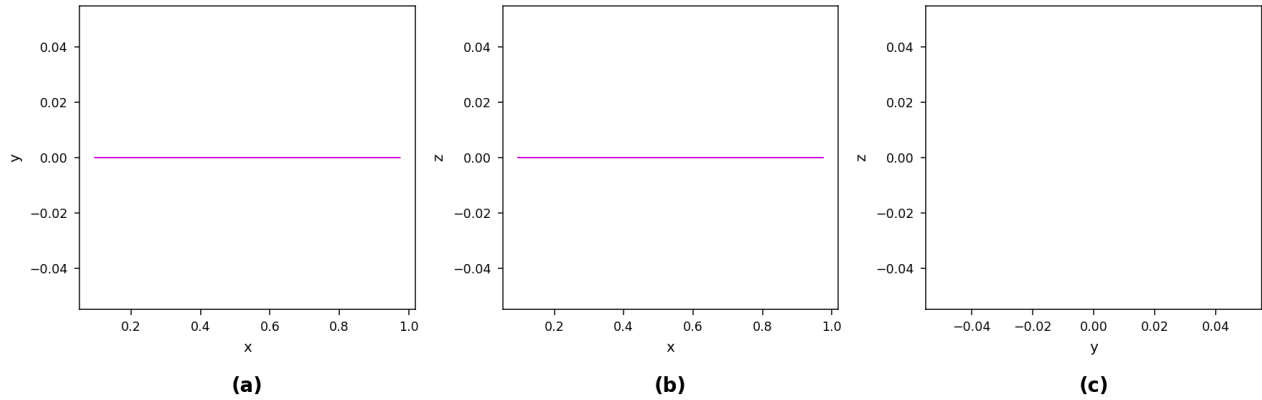


Figure 14: Retratos 2-D de Mapa logistico: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados:  $r = 3.9$ . Condicion inicial  $(0.2, 0, 0)$ , iteracion directa con  $h = 1$ ,  $T = 1200$ ,  $n = 1201$ .

## Ikeda

Referencia base: [9].

$$\begin{cases} \theta_n = 0.4 - \frac{6}{1 + x_n^2 + y_n^2}, \\ x_{n+1} = 1 + u(x_n \cos \theta_n - y_n \sin \theta_n), \\ y_{n+1} = u(x_n \sin \theta_n + y_n \cos \theta_n). \end{cases}$$

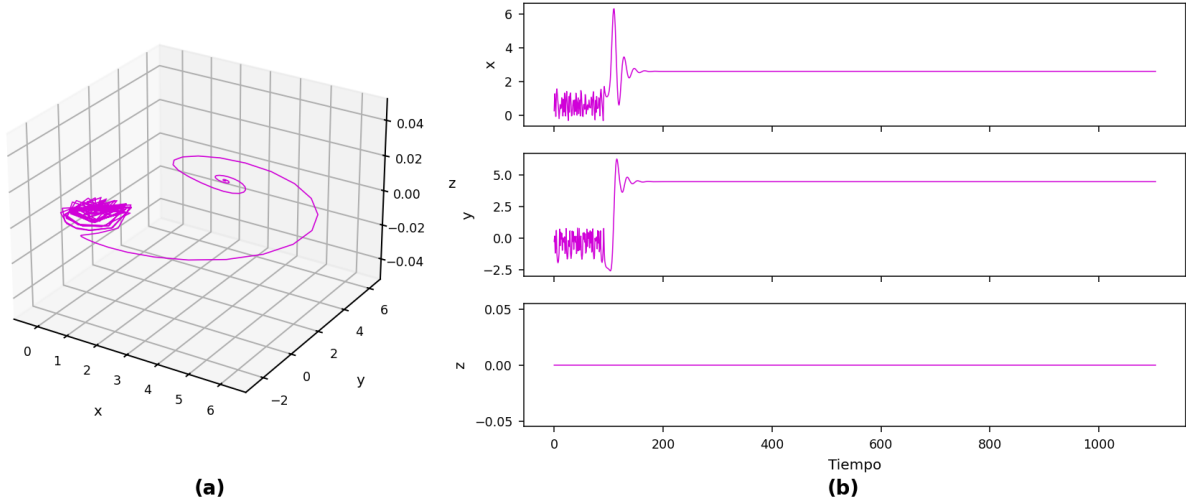


Figure 15: Mapa de Ikeda: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados:  $u = 0.918$ . Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0)$ , iteracion directa con  $h = 1$ ,  $T = 1200$ ,  $n = 1201$ .

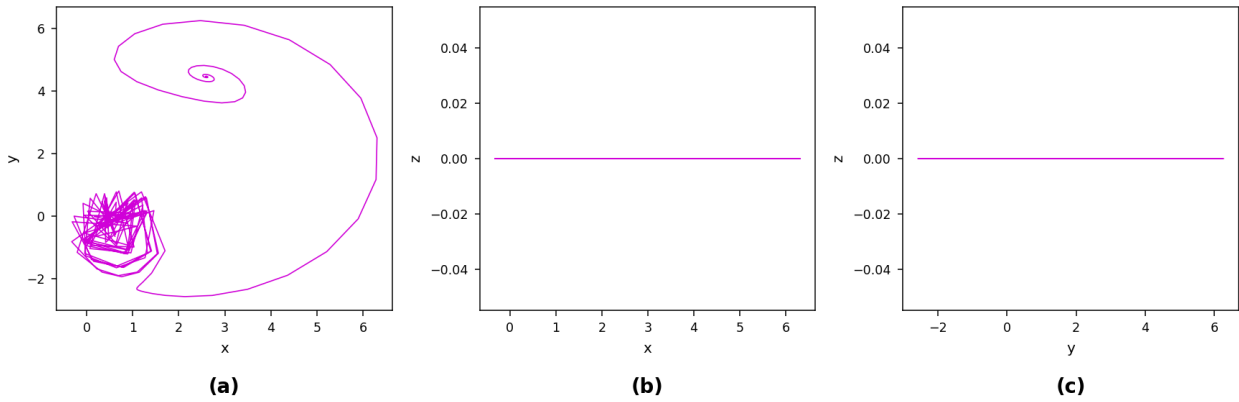


Figure 16: Retratos 2-D de Mapa de Ikeda: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados:  $u = 0.918$ . Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0)$ , iteracion directa con  $h = 1$ ,  $T = 1200$ ,  $n = 1201$ .



## Mackey–Glass

Referencia base: [10].

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \frac{\beta x(t - \tau)}{1 + |x(t - \tau)|^n} - \gamma x(t), \\ y(t) = x(t - \tau), \\ z(t) = \dot{x}(t). \end{cases}$$

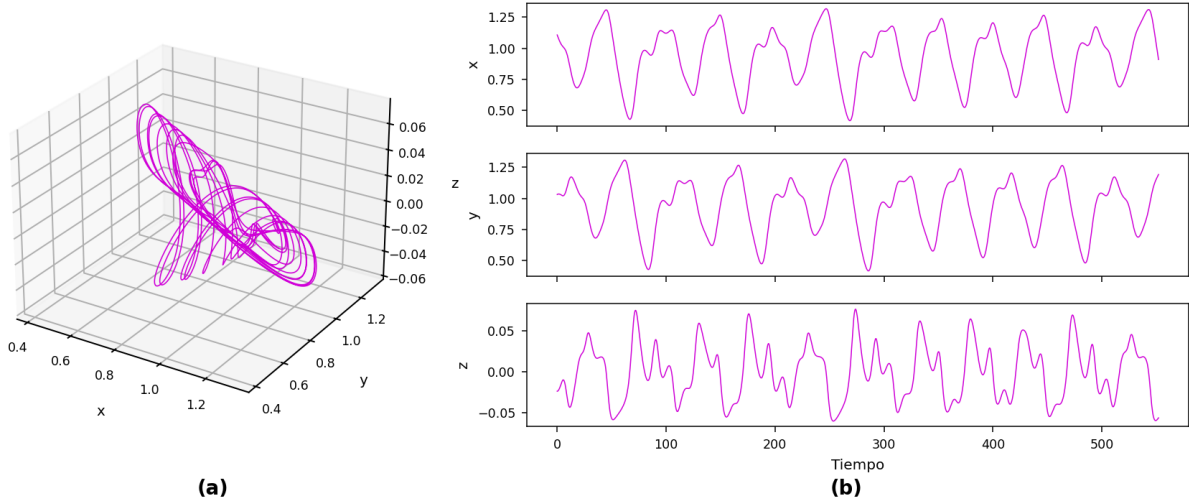


Figure 17: Mackey–Glass: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parámetros reportados:  $\beta = 0.2, \gamma = 0.1, n = 10, \tau = 17$ . Historia inicial  $x(t) = 1.2$ , ancho de paso  $h = 0.1$ ,  $T = 600$ ,  $N = 6001$ .

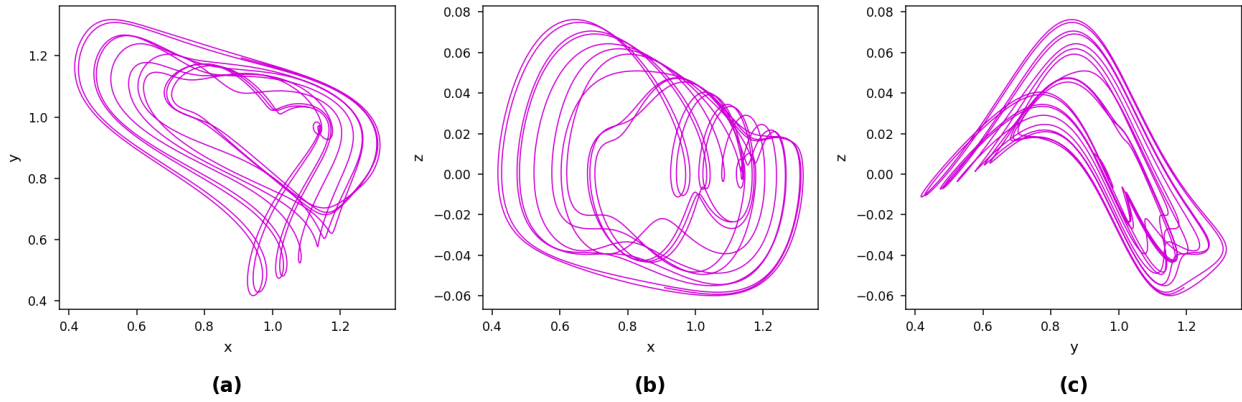


Figure 18: Retratos 2-D de Mackey–Glass: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parámetros reportados:  $\beta = 0.2, \gamma = 0.1, n = 10, \tau = 17$ . Historia inicial  $x(t) = 1.2$ , ancho de paso  $h = 0.1$ ,  $T = 600$ ,  $N = 6001$ .



## Duffing–Ueda

Referencias base: [11, 12].

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -\delta y - \alpha x - \beta x^3 + \gamma \cos \theta, \\ \dot{\theta} = \omega. \end{cases}$$

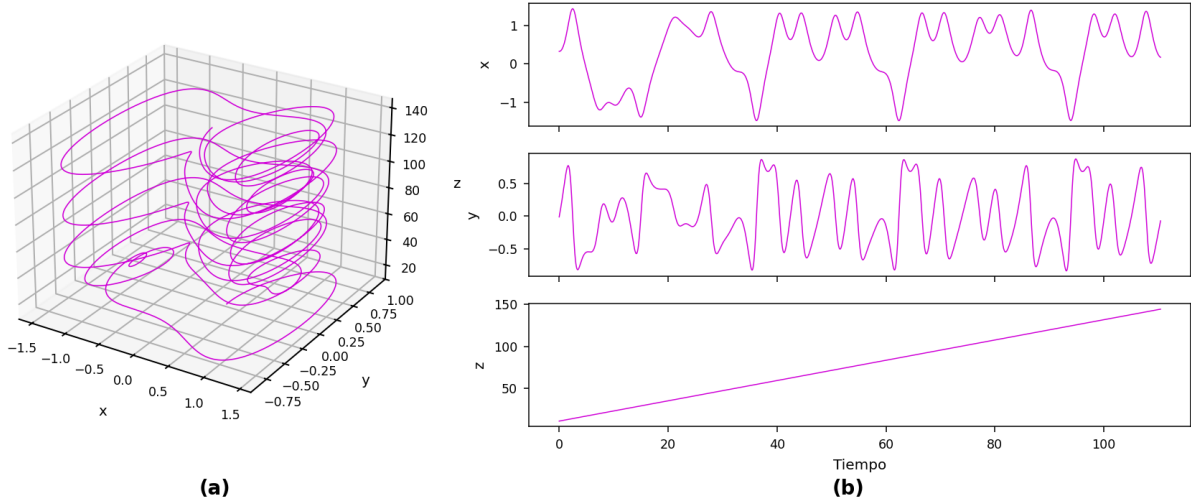


Figure 19: Oscilador Duffing–Ueda autonomizado: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados:  $\delta = 0.2, \alpha = -1, \beta = 1, \gamma = 0.3, \omega = 1.2$ . Condicion inicial  $(0.1, 0, 0)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 120$ ,  $n = 12001$ .

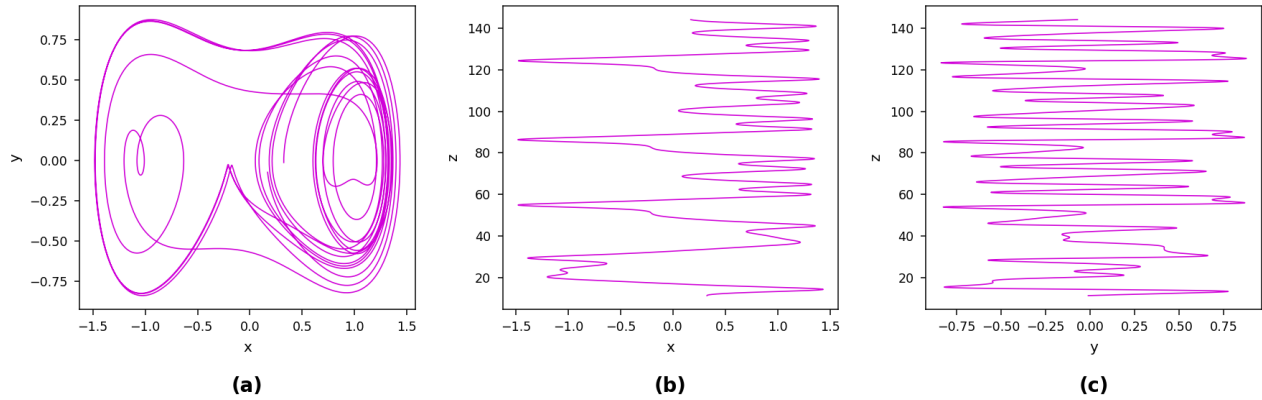


Figure 20: Retratos 2-D de Oscilador Duffing–Ueda autonomizado: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados:  $\delta = 0.2, \alpha = -1, \beta = 1, \gamma = 0.3, \omega = 1.2$ . Condicion inicial  $(0.1, 0, 0)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 120$ ,  $n = 12001$ .

### Rabinovich–Fabrikant

Referencia base: [13].

$$\begin{cases} \dot{x} = y(z - 1 + x^2) + \gamma x, \\ \dot{y} = x(3z + 1 - x^2) + \gamma y, \\ \dot{z} = -2z(\alpha + xy). \end{cases}$$

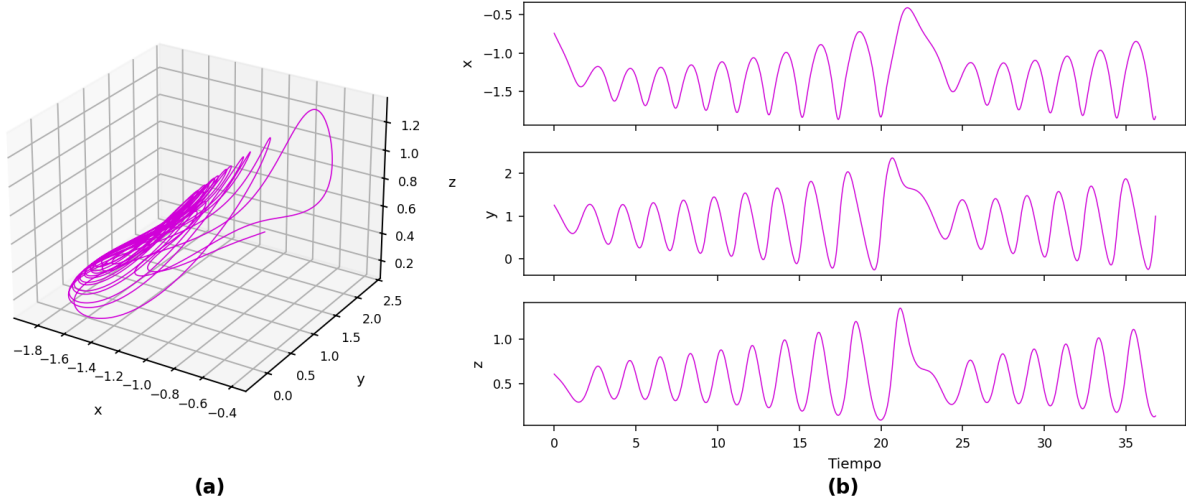


Figure 21: Rabinovich–Fabrikant: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados:  $\alpha = 1.1, \gamma = 0.87$ . Condicion inicial  $(-1, 0, 0.5)$ , ancho de paso  $h = 0.005$ ,  $T = 40$ ,  $n = 8001$ .

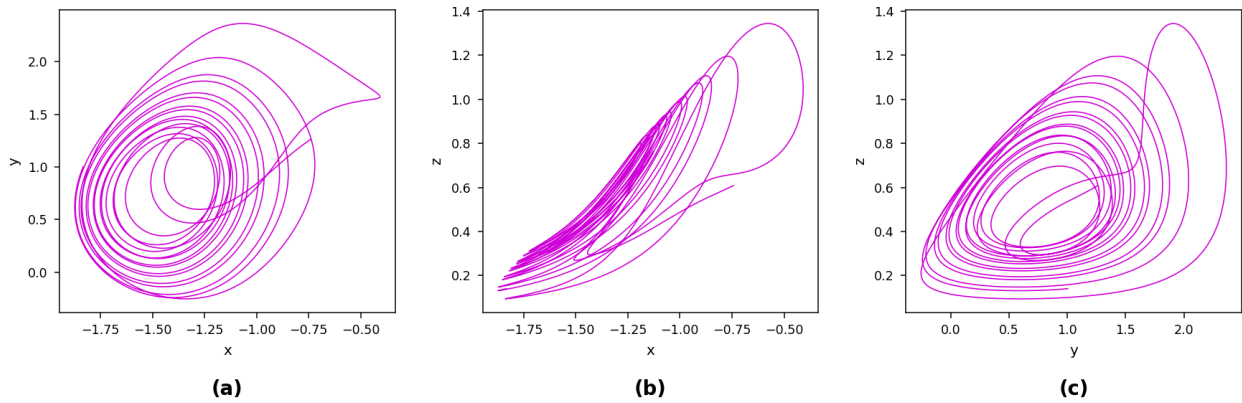


Figure 22: Retratos 2-D de Rabinovich–Fabrikant: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados:  $\alpha = 1.1, \gamma = 0.87$ . Condicion inicial  $(-1, 0, 0.5)$ , ancho de paso  $h = 0.005$ ,  $T = 40$ ,  $n = 8001$ .

## Rikitake

Referencia base: [14].

$$\begin{cases} \dot{x} = -\mu x + yz, \\ \dot{y} = -\mu y + x(z - a), \\ \dot{z} = 1 - xy. \end{cases}$$

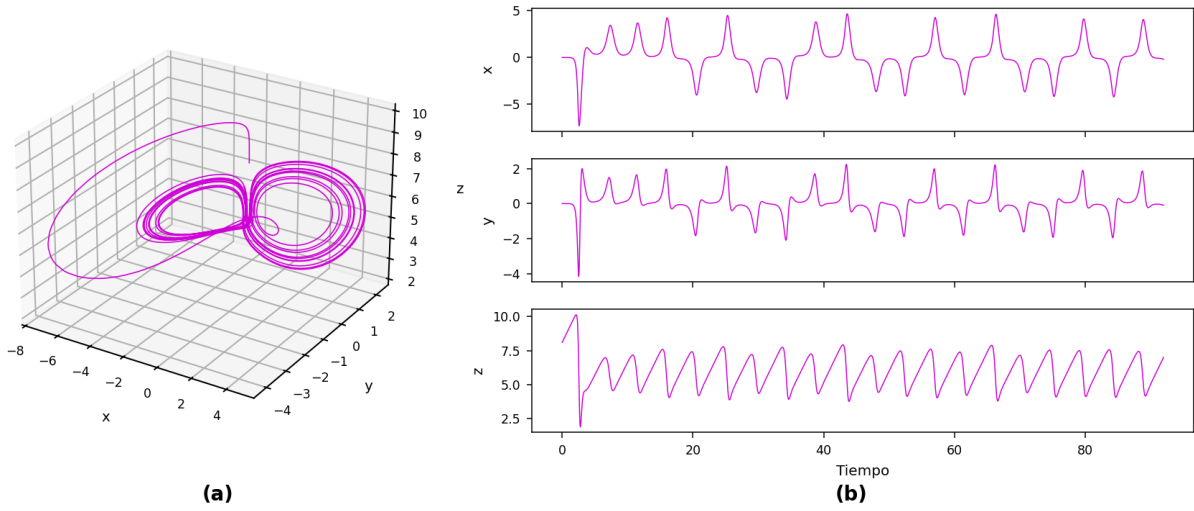


Figure 23: Dinamo de Rikitake: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados:  $\mu = 2, a = 5$ . Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 100$ ,  $n = 10001$ .

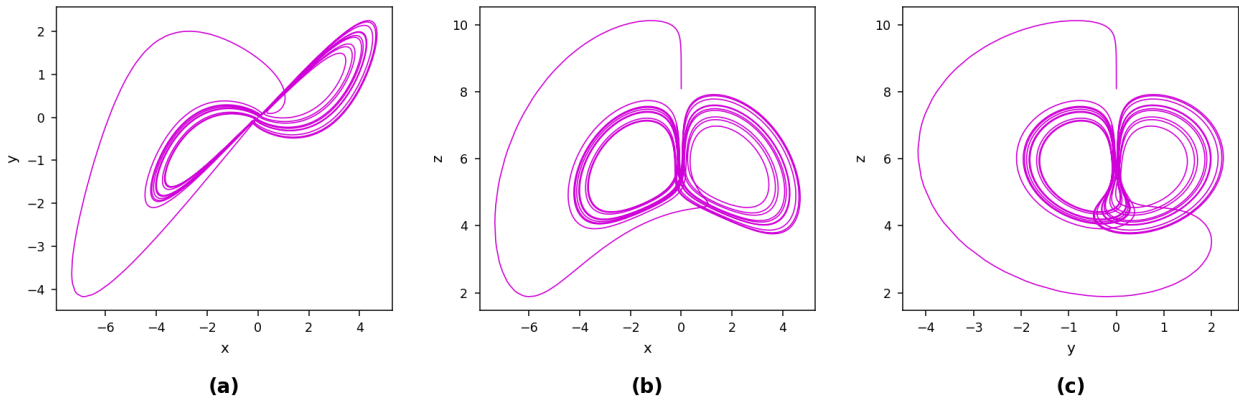


Figure 24: Retratos 2-D de Dinamo de Rikitake: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados:  $\mu = 2, a = 5$ . Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 100$ ,  $n = 10001$ .

## Sprott A

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -x + yz, \\ \dot{z} = 1 - y^2. \end{cases}$$

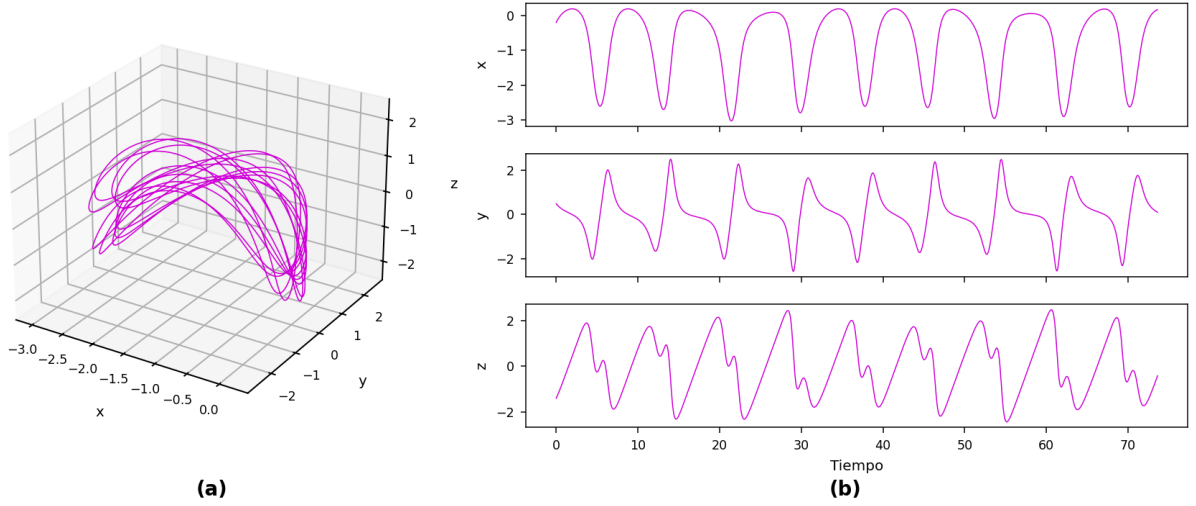


Figure 25: Flujo Sprott A: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

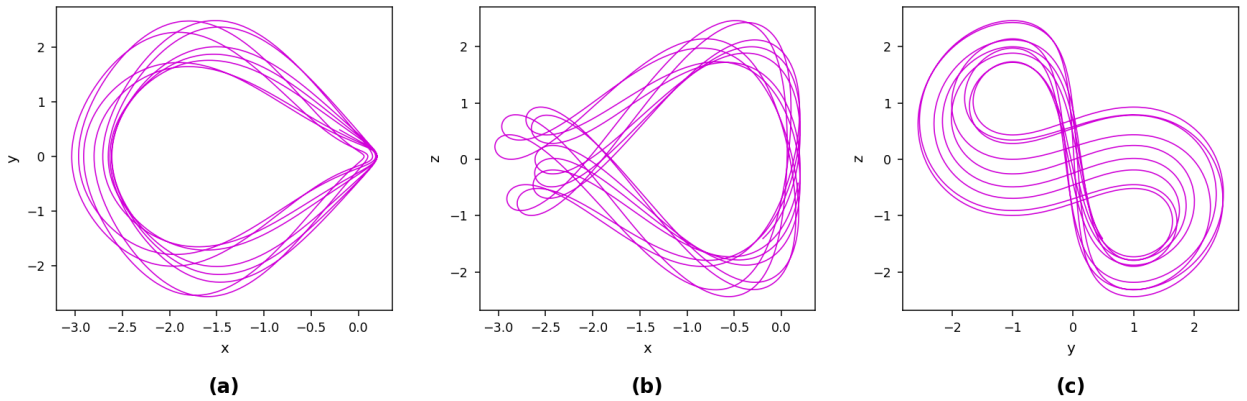


Figure 26: Retratos 2-D de Flujo Sprott A: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Unified Lorenz–Chen

Referencia base: [6].

$$\begin{cases} \dot{x} = (25\alpha + 10)(y - x), \\ \dot{y} = (28 - 35\alpha)x + (29\alpha - 1)y - xz, \\ \dot{z} = -\frac{\alpha + 8}{3}z + xy. \end{cases}$$

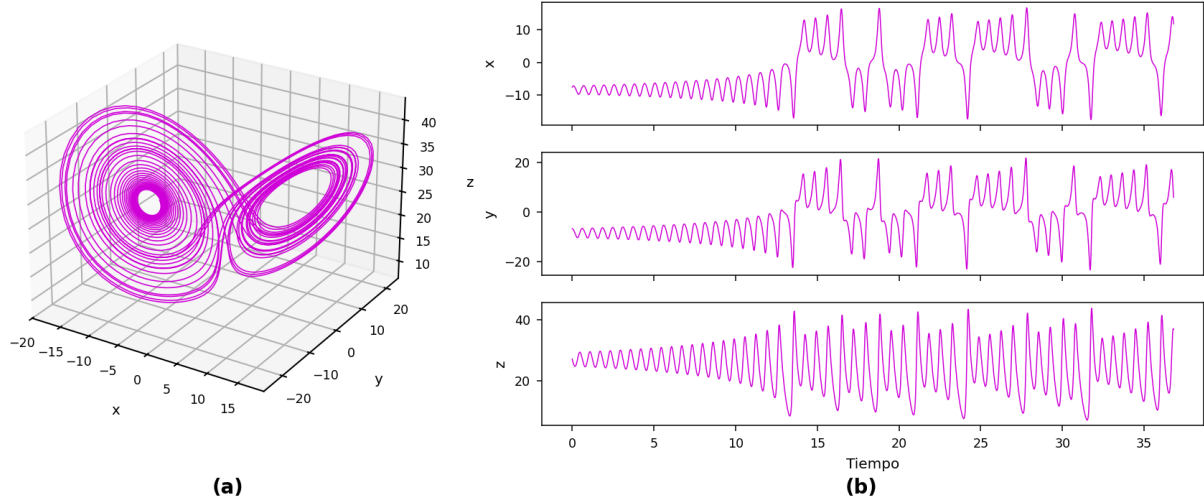


Figure 27: Sistema unificado de Lorenz-Chen: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parámetros reportados:  $\alpha = 0$ . Condición inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 40$ ,  $n = 4001$ .

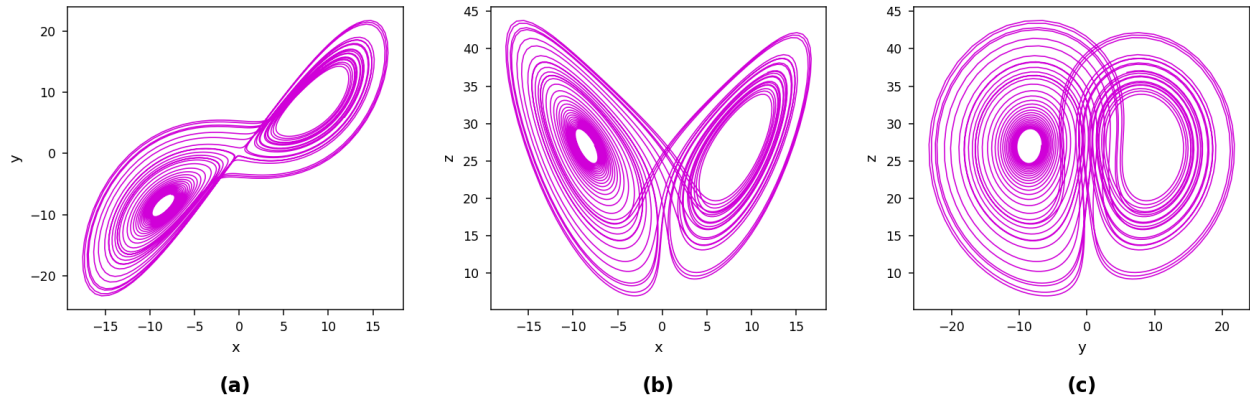


Figure 28: Retratos 2-D de Sistema unificado de Lorenz-Chen: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parámetros reportados:  $\alpha = 0$ . Condición inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 40$ ,  $n = 4001$ .

## Sprott B

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = yz, \\ \dot{y} = x - y, \\ \dot{z} = 1 - xy. \end{cases}$$

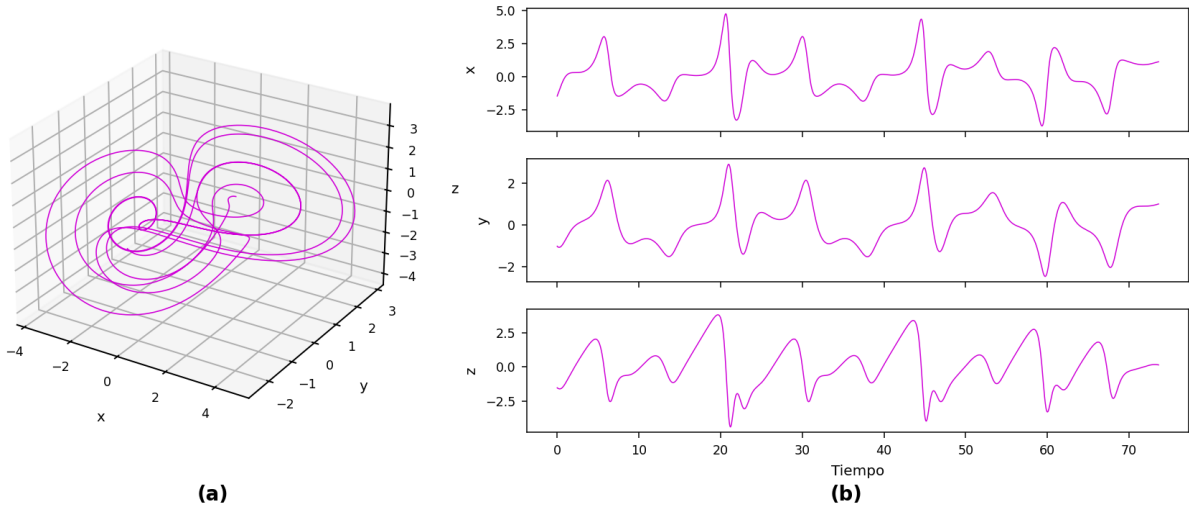


Figure 29: Flujo Sprott B: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

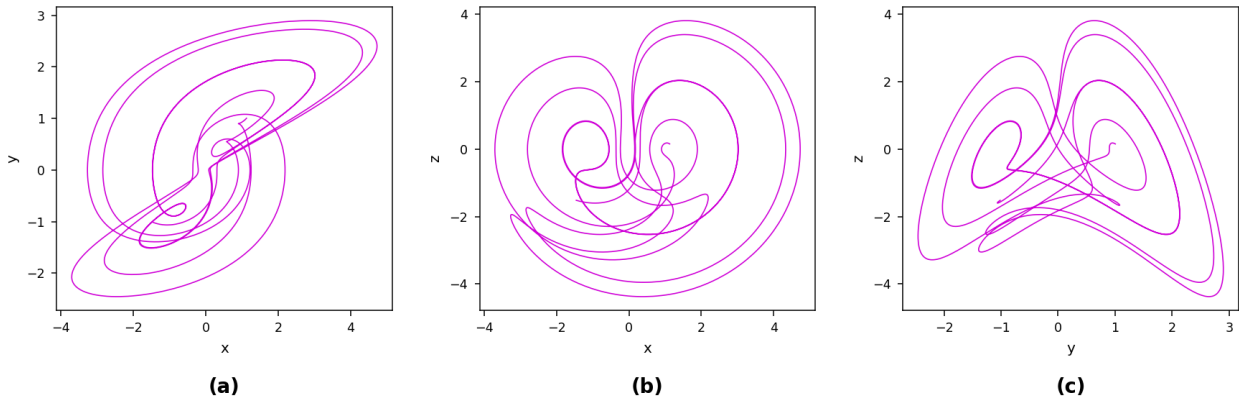


Figure 30: Retratos 2-D de Flujo Sprott B: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott C

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = yz, \\ \dot{y} = x - y, \\ \dot{z} = 1 - x^2. \end{cases}$$

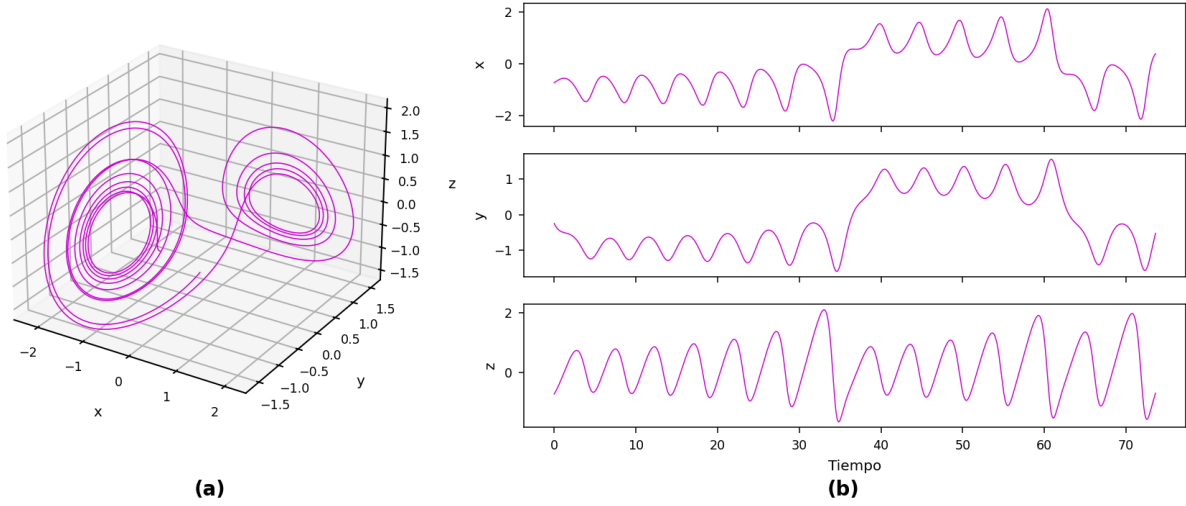


Figure 31: Flujo Sprott C: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

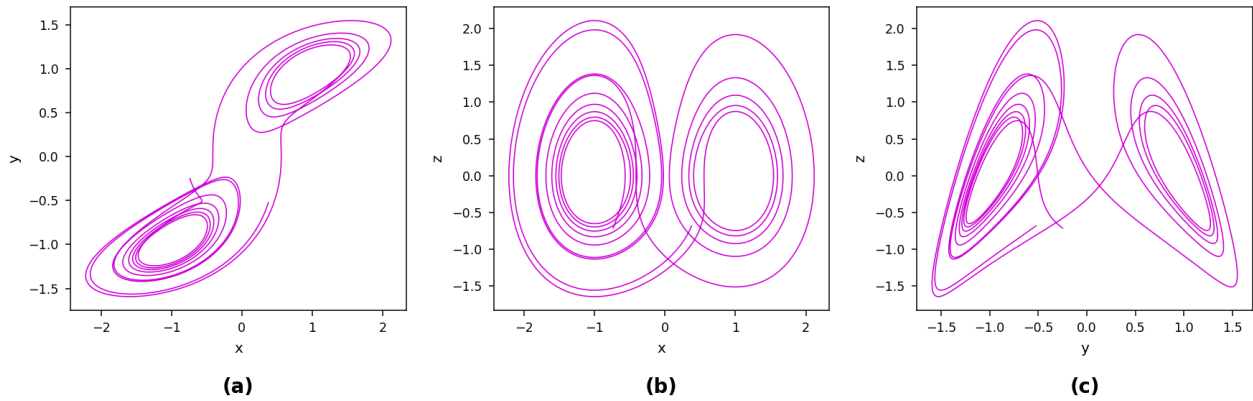


Figure 32: Retratos 2-D de Flujo Sprott C: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott D

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = -y, \\ \dot{y} = x + z, \\ \dot{z} = xz + 3y^2. \end{cases}$$

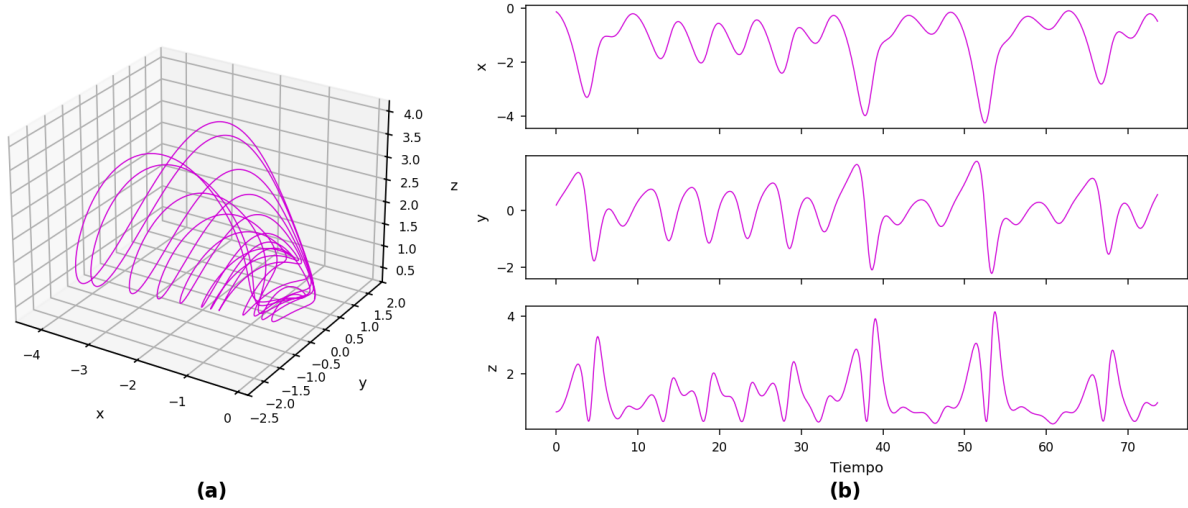


Figure 33: Flujo Sprott D: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

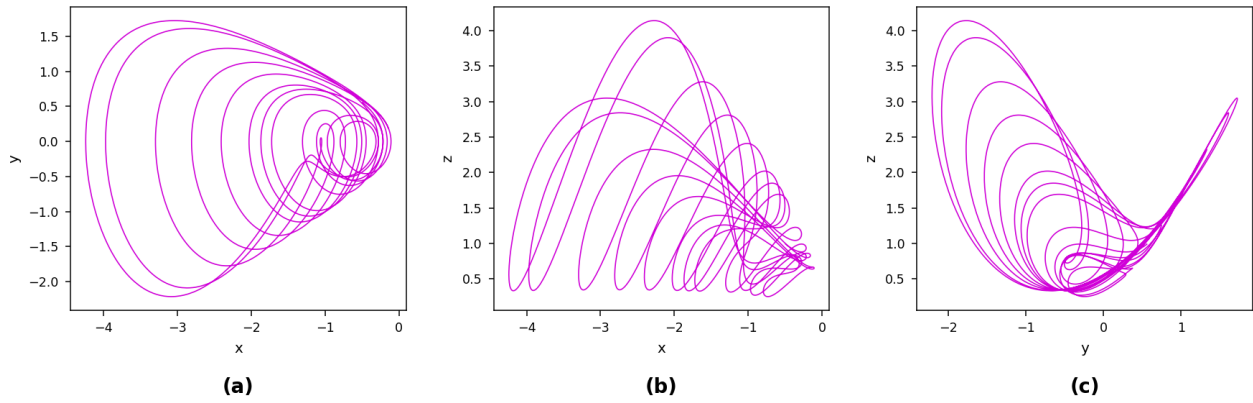


Figure 34: Retratos 2-D de Flujo Sprott D: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .



## Sprott E

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = yz, \\ \dot{y} = x^2 - y, \\ \dot{z} = 1 - 4x. \end{cases}$$

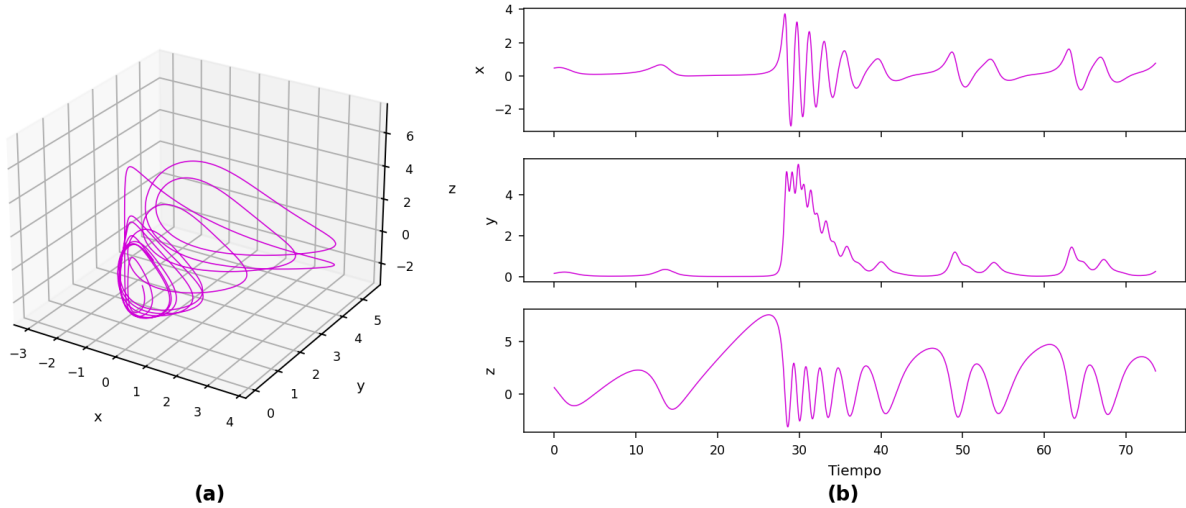


Figure 35: Flujo Sprott E: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

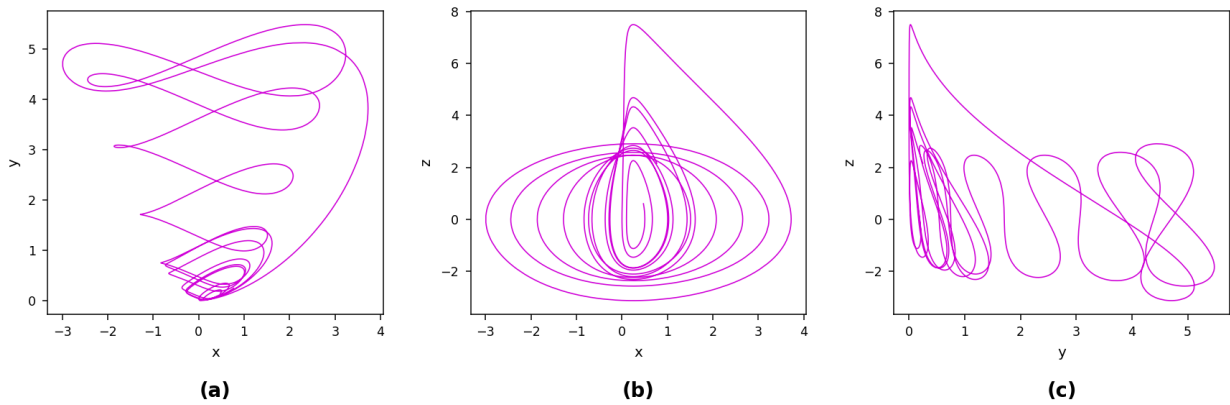


Figure 36: Retratos 2-D de Flujo Sprott E: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott F

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = y + z, \\ \dot{y} = -x + 0.5y, \\ \dot{z} = x^2 - z. \end{cases}$$

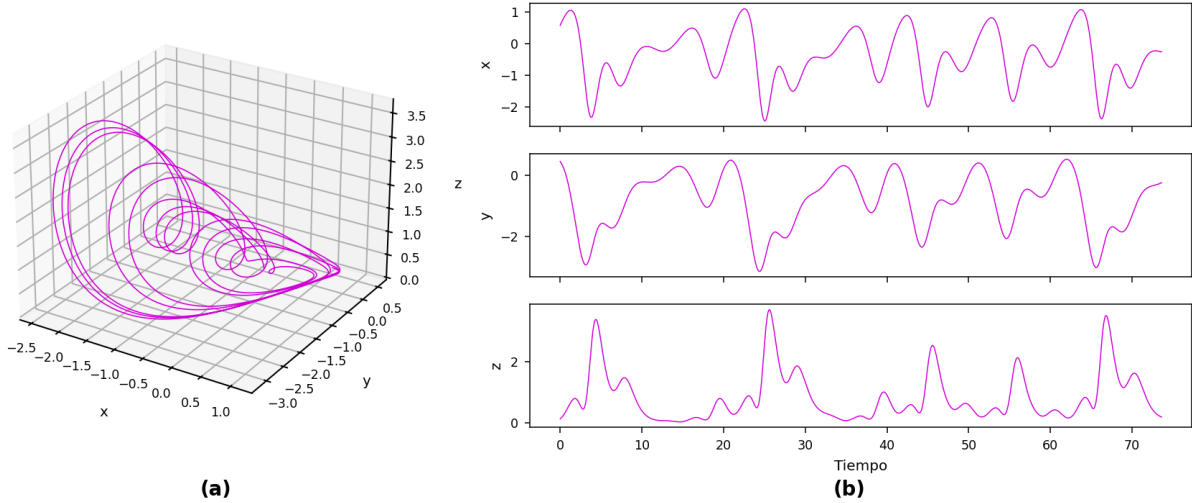


Figure 37: Flujo Sprott F: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

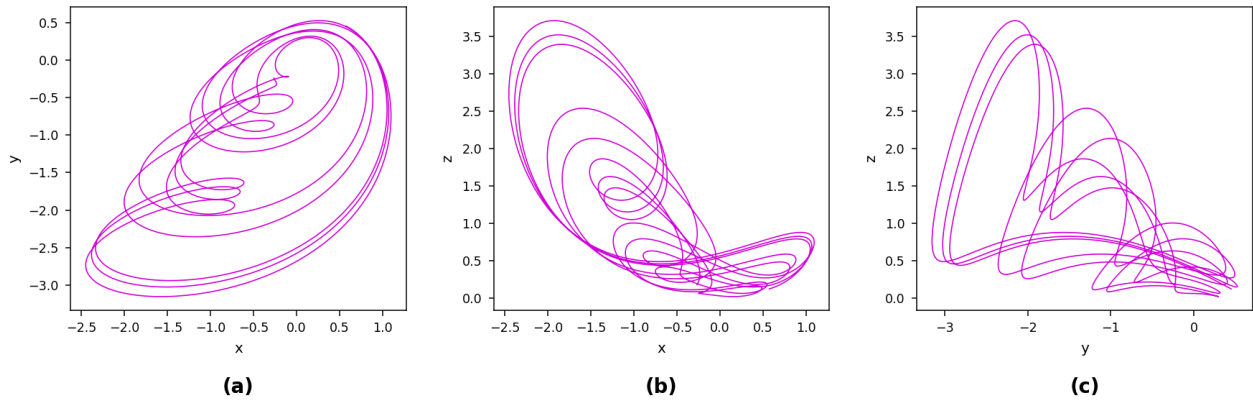


Figure 38: Retratos 2-D de Flujo Sprott F: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott G

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = 0.4x + z, \\ \dot{y} = xz - y, \\ \dot{z} = -x + y. \end{cases}$$

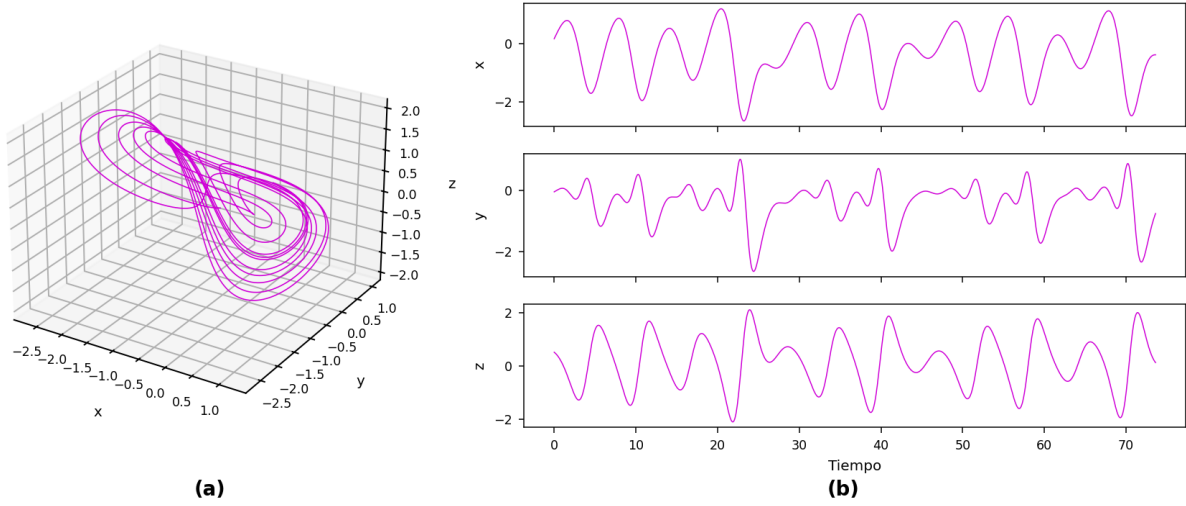


Figure 39: Flujo Sprott G: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

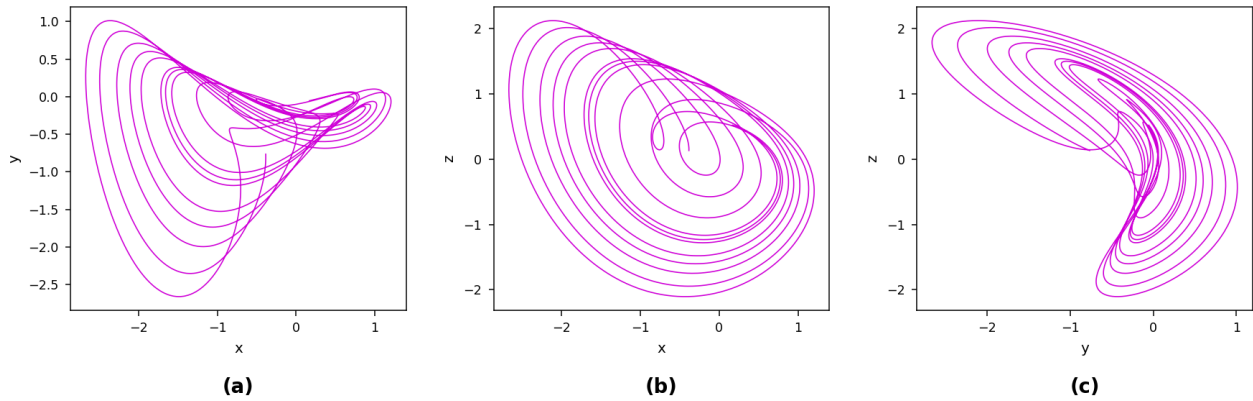


Figure 40: Retratos 2-D de Flujo Sprott G: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott H

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = -y + z^2, \\ \dot{y} = x + 0.5y, \\ \dot{z} = x - z. \end{cases}$$

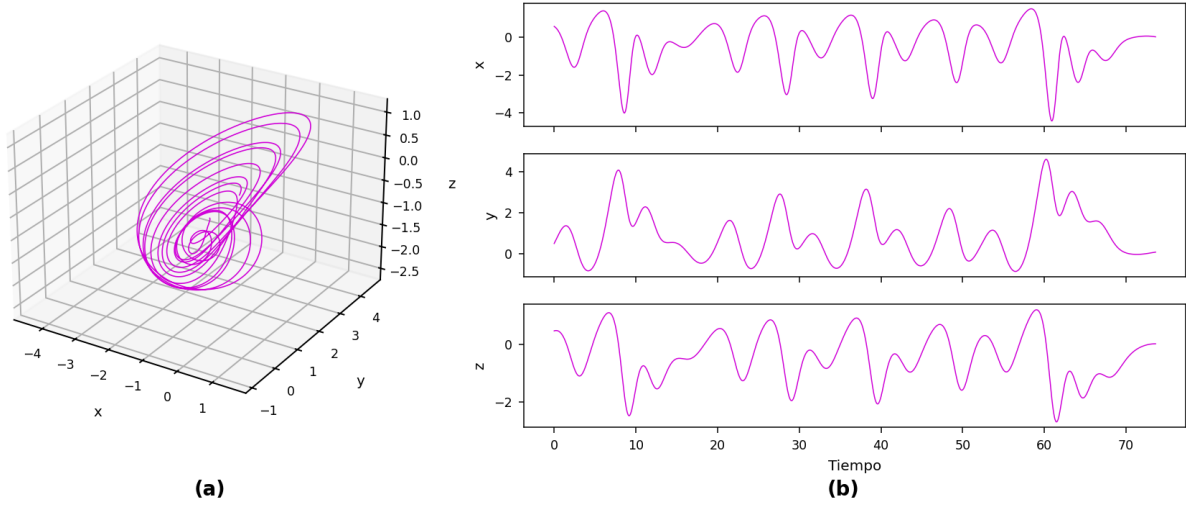


Figure 41: Flujo Sprott H: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

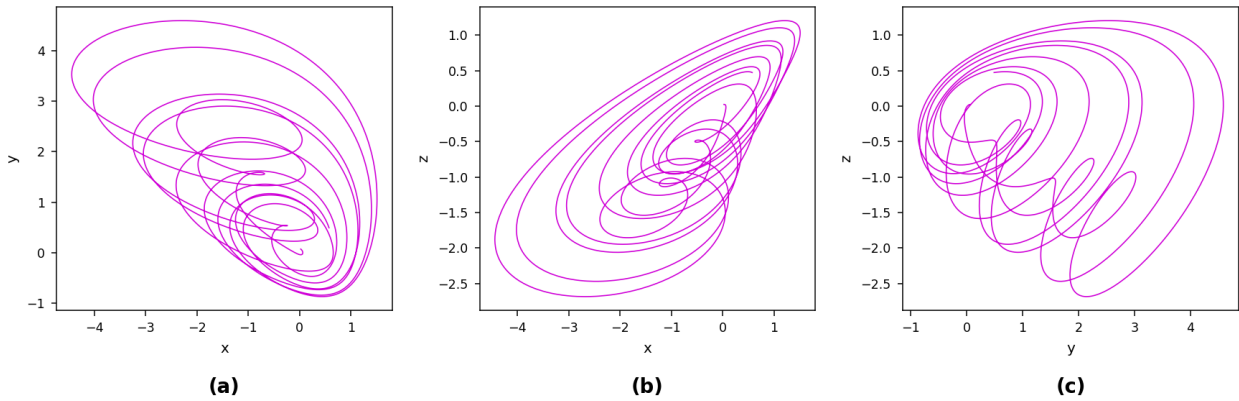


Figure 42: Retratos 2-D de Flujo Sprott H: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott I

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = 0.2y, \\ \dot{y} = x + z, \\ \dot{z} = x + y^2 - z. \end{cases}$$

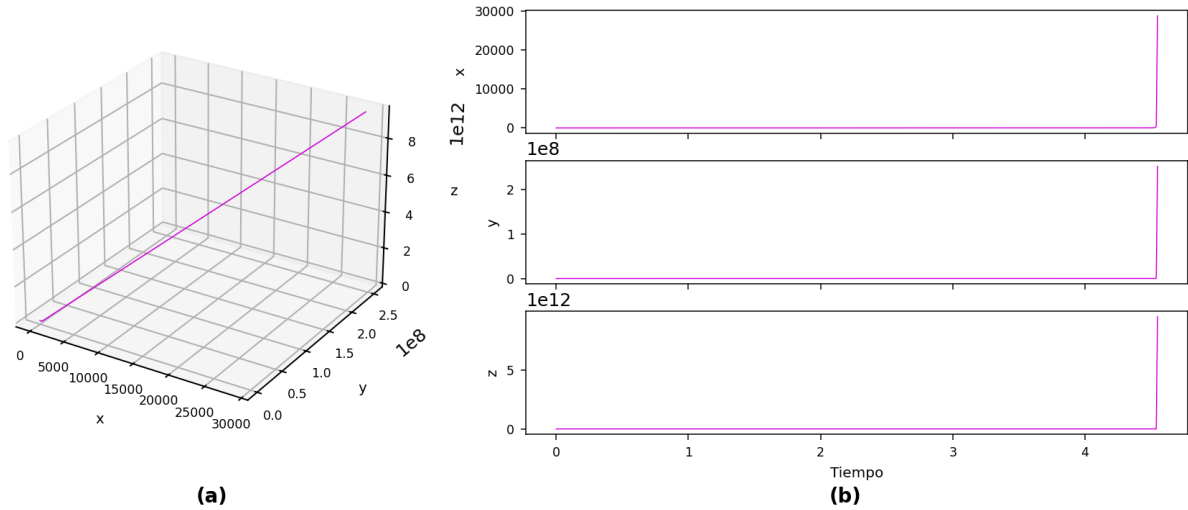


Figure 43: Flujo Sprott I: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

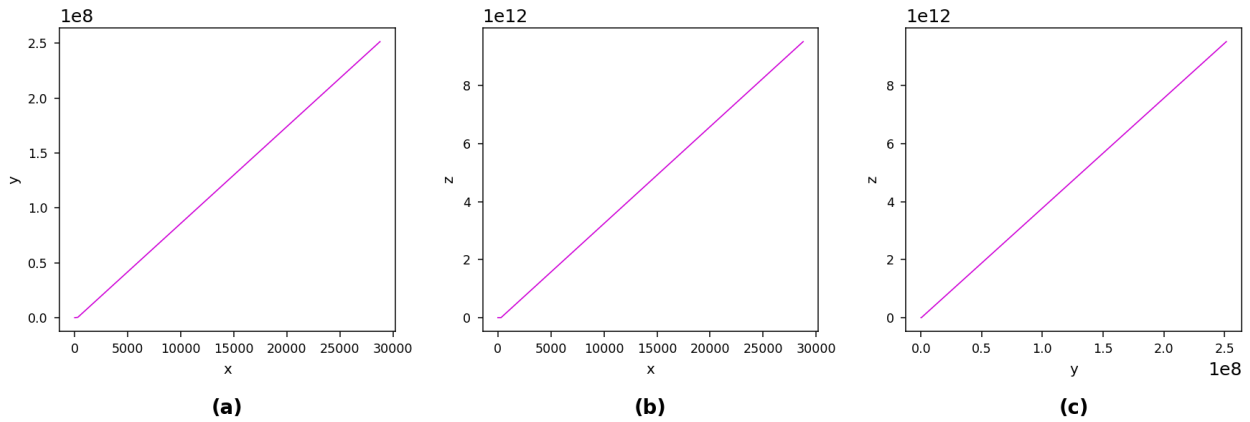


Figure 44: Retratos 2-D de Flujo Sprott I: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott J

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = 2z, \\ \dot{y} = -2y + z, \\ \dot{z} = -x + y + y^2. \end{cases}$$

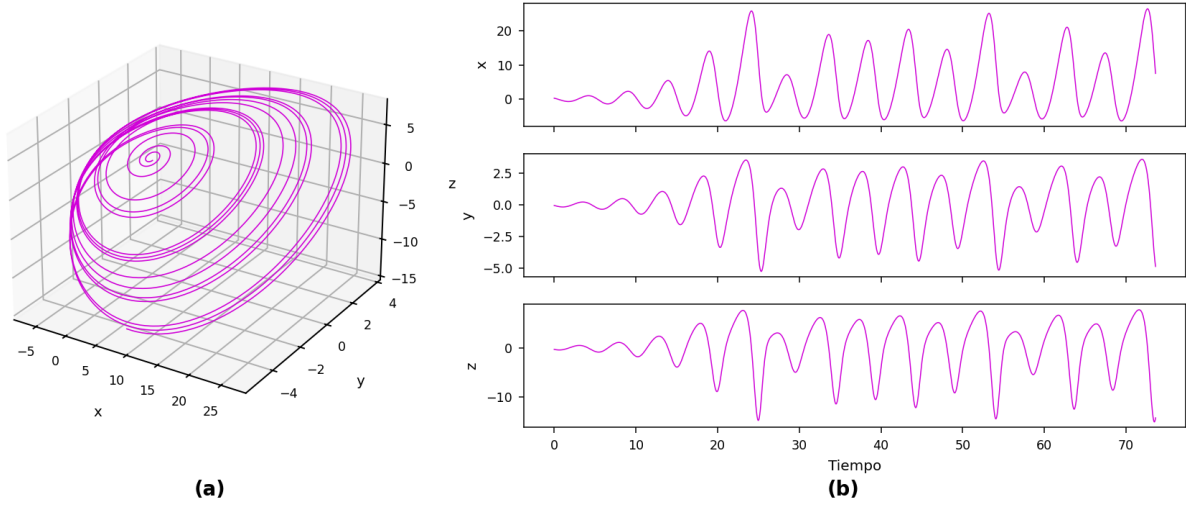


Figure 45: Flujo Sprott J: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

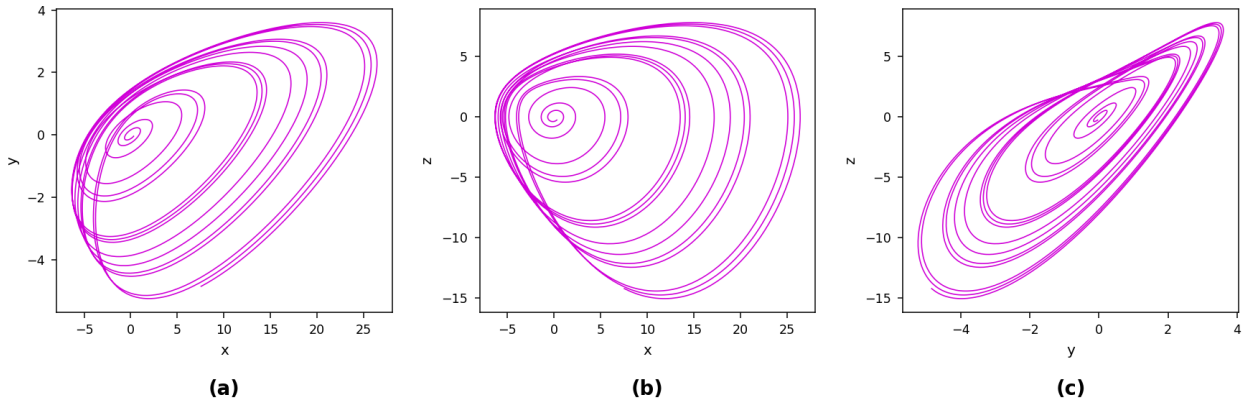


Figure 46: Retratos 2-D de Flujo Sprott J: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott K

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = xy - z, \\ \dot{y} = x - y, \\ \dot{z} = x + 0.3z. \end{cases}$$

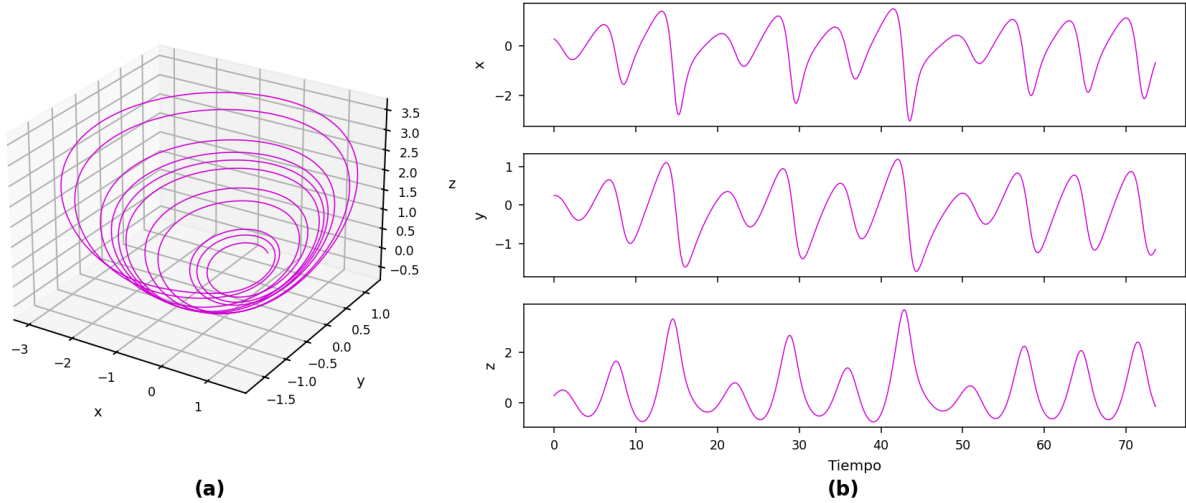


Figure 47: Flujo Sprott K: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

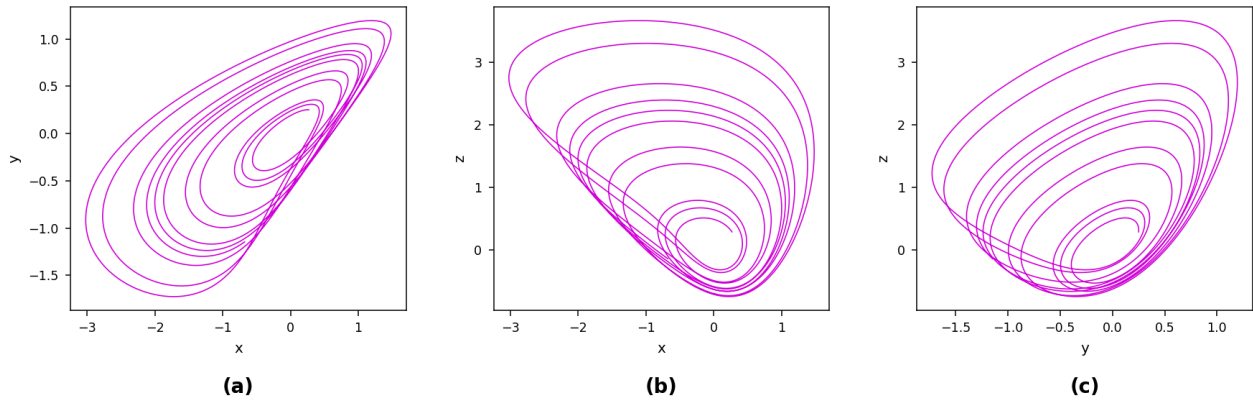


Figure 48: Retratos 2-D de Flujo Sprott K: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott L

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = y + 3.9z, \\ \dot{y} = 0.9x^2 - y, \\ \dot{z} = 1 - x. \end{cases}$$

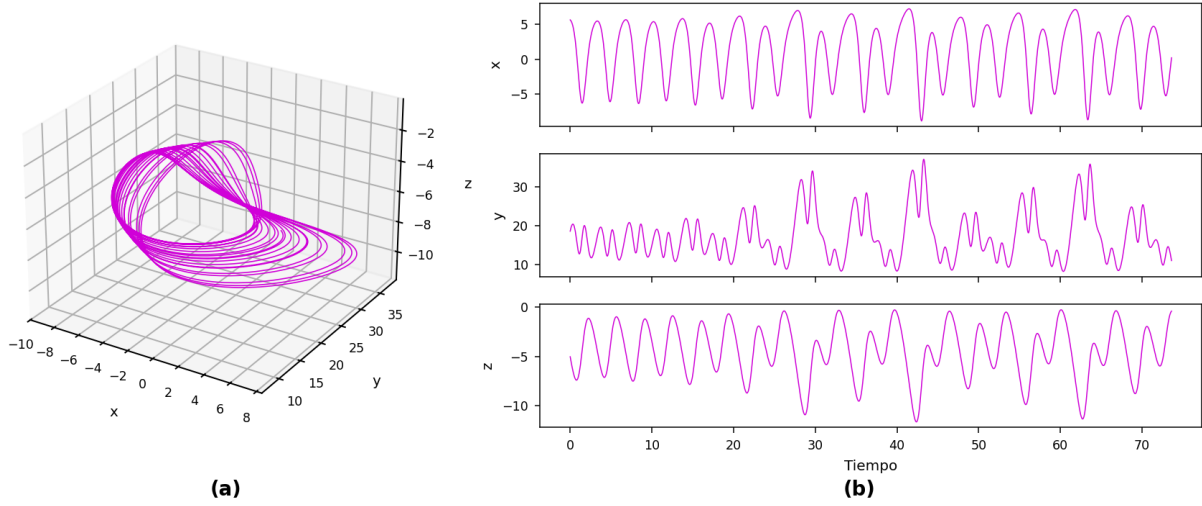


Figure 49: Flujo Sprott L: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

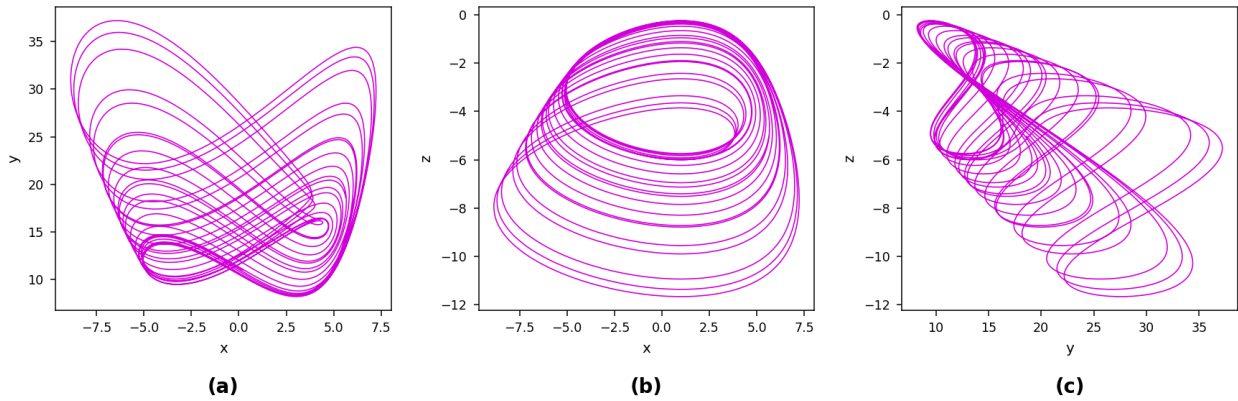


Figure 50: Retratos 2-D de Flujo Sprott L: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .



## Sprott M

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = -z, \\ \dot{y} = -x^2 - y, \\ \dot{z} = 1.7 + 1.7x + y. \end{cases}$$

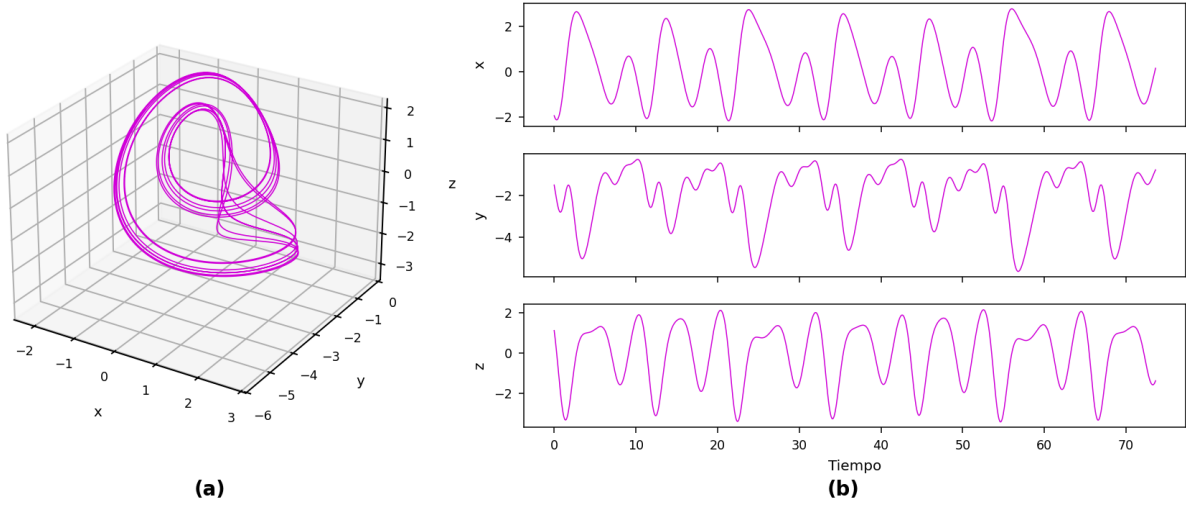


Figure 51: Flujo Sprott M: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

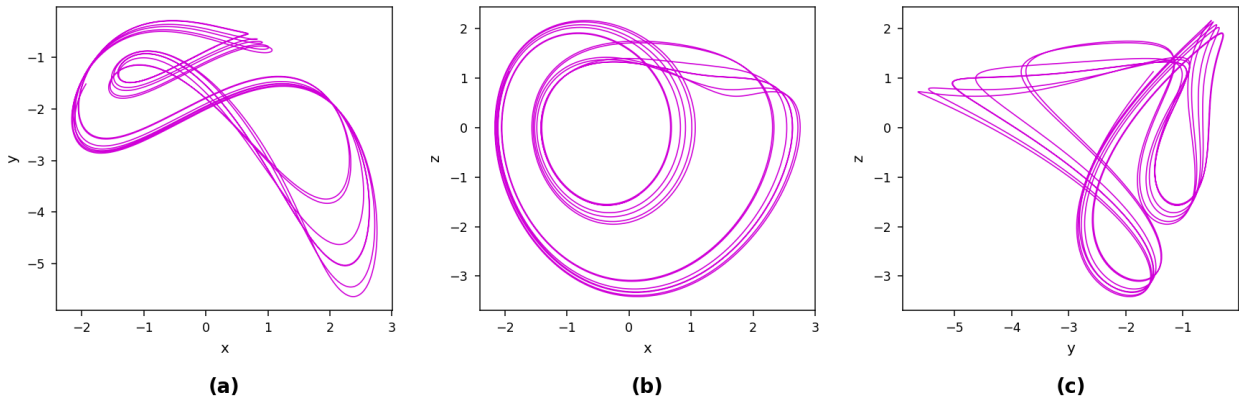


Figure 52: Retratos 2-D de Flujo Sprott M: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott N

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = -2y, \\ \dot{y} = x + z^2, \\ \dot{z} = 1 + y - 2z. \end{cases}$$

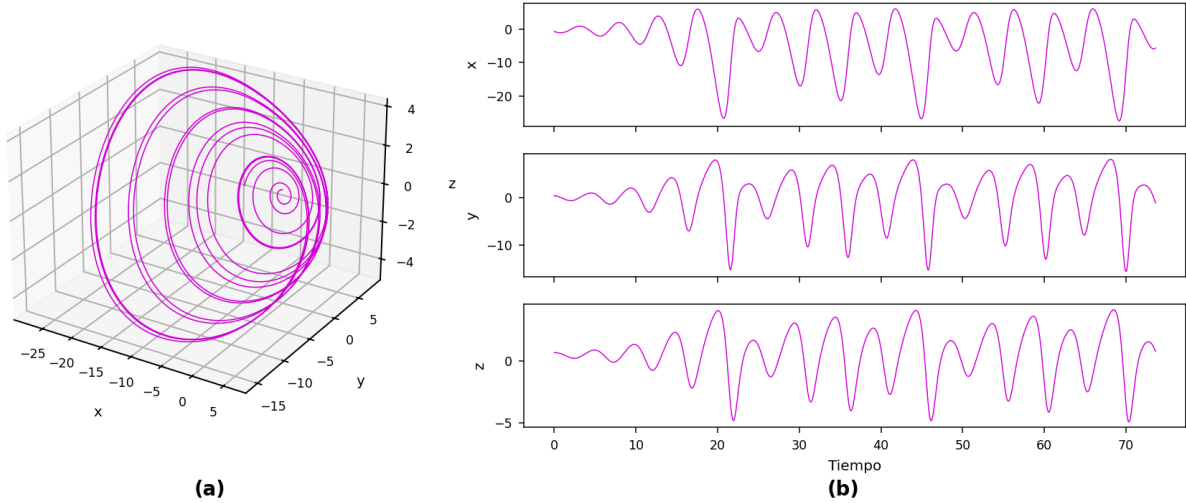


Figure 53: Flujo Sprott N: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

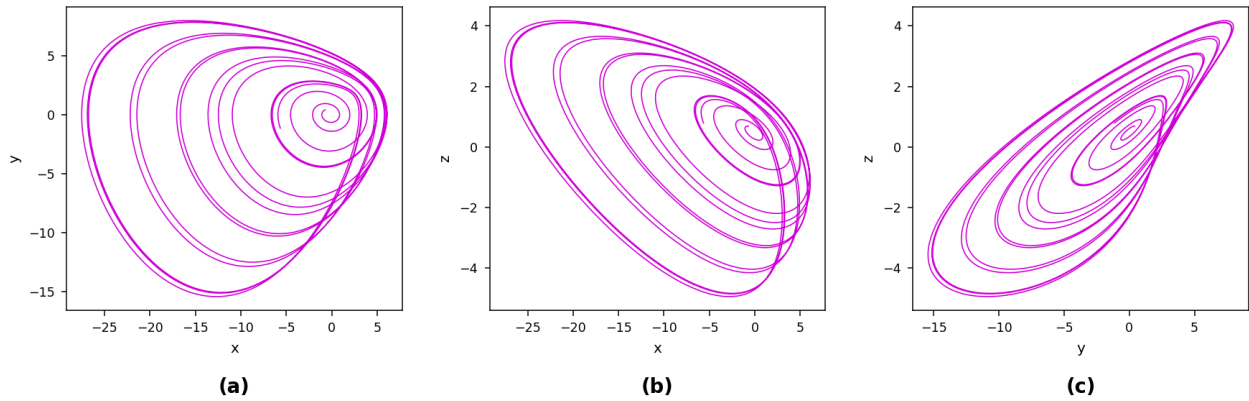


Figure 54: Retratos 2-D de Flujo Sprott N: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott O

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = x - z, \\ \dot{z} = x + xz + 2.7y. \end{cases}$$

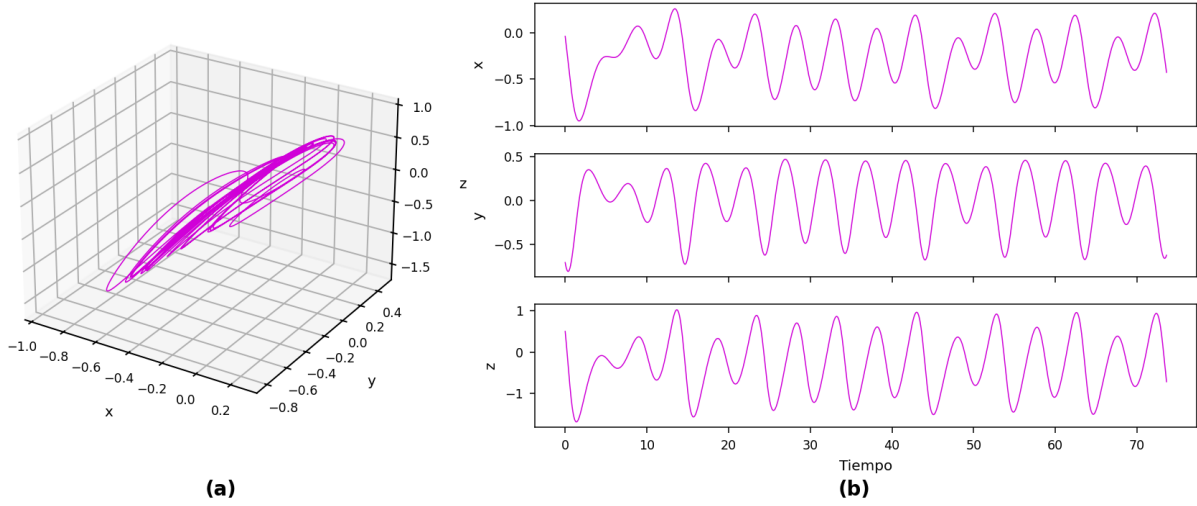


Figure 55: Flujo Sprott O: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

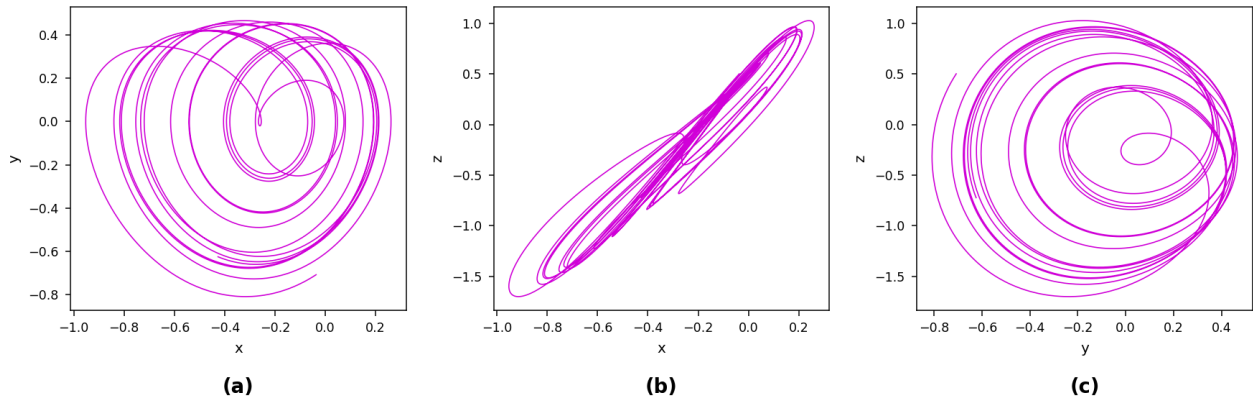


Figure 56: Retratos 2-D de Flujo Sprott O: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott P

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = 2.7y + z, \\ \dot{y} = -x + y^2, \\ \dot{z} = x + y. \end{cases}$$

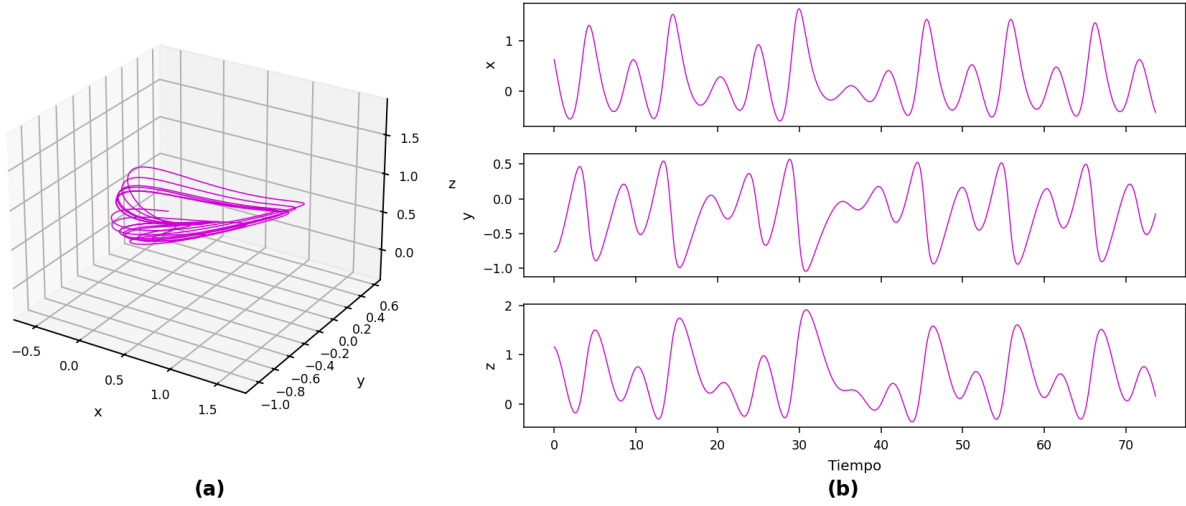


Figure 57: Flujo Sprott P: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

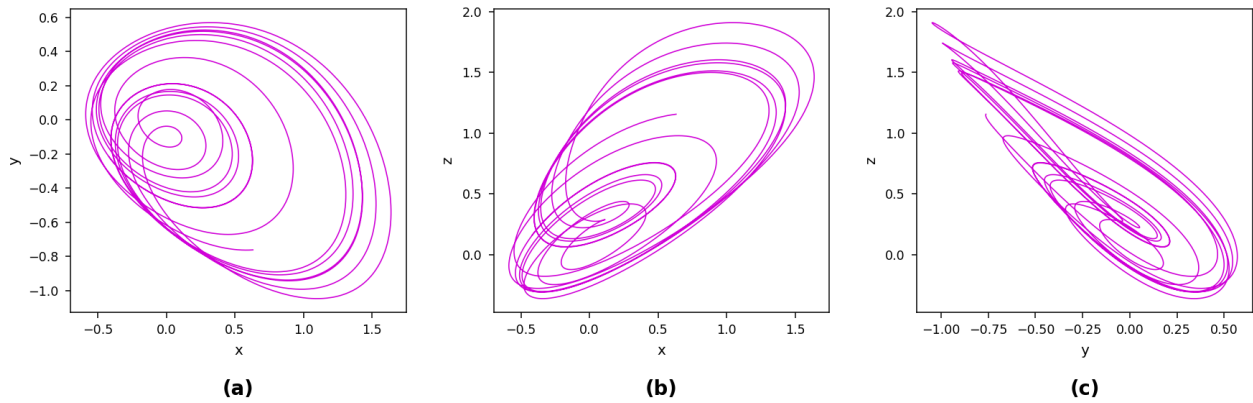


Figure 58: Retratos 2-D de Flujo Sprott P: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott Q

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = -z, \\ \dot{y} = x - y, \\ \dot{z} = 3.1x + y^2 + 0.5z. \end{cases}$$

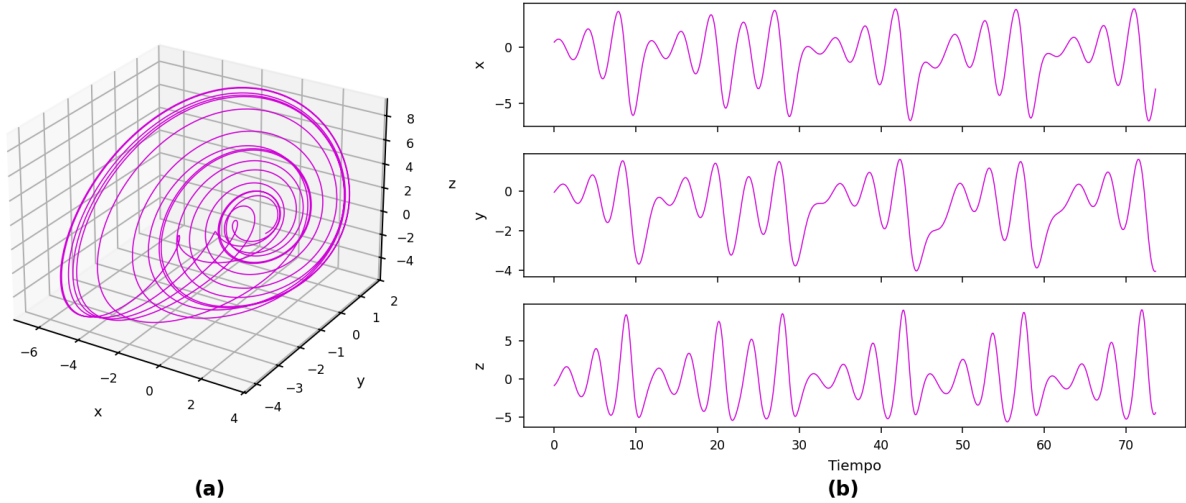


Figure 59: Flujo Sprott Q: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

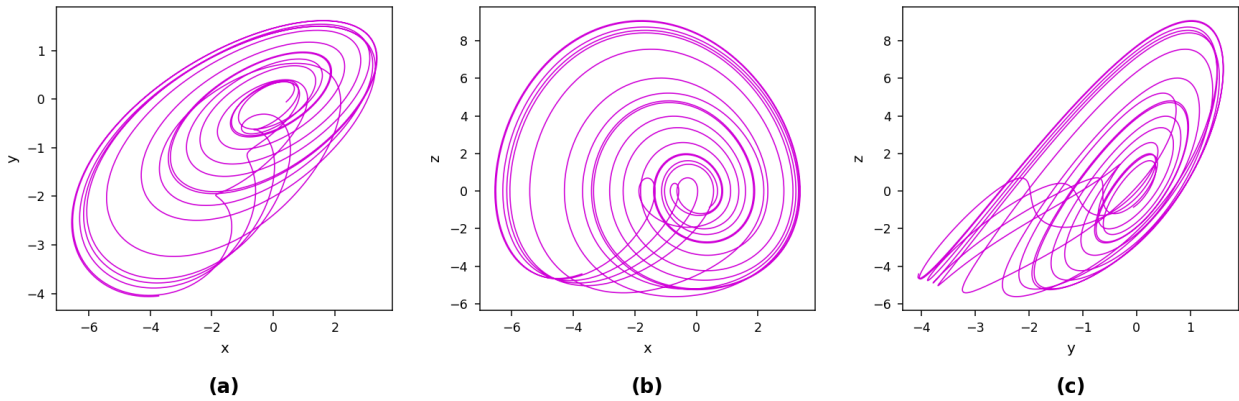


Figure 60: Retratos 2-D de Flujo Sprott Q: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott R

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = 0.9 - y, \\ \dot{y} = 0.4 + z, \\ \dot{z} = xy - z. \end{cases}$$

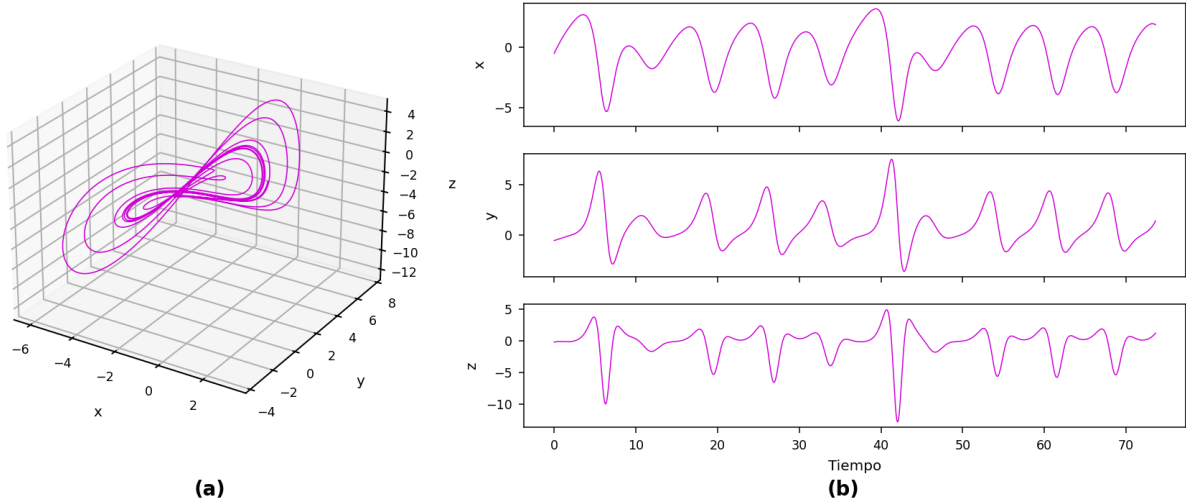


Figure 61: Flujo Sprott R: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

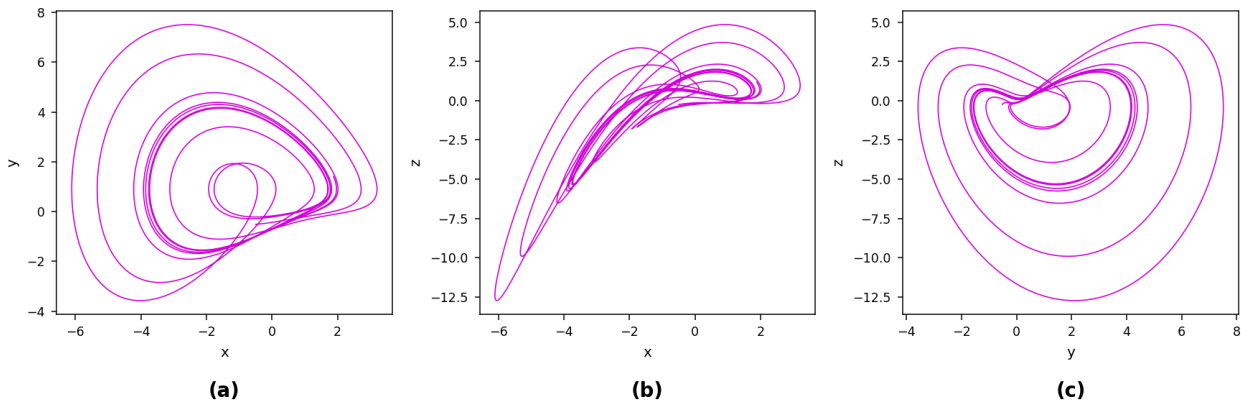


Figure 62: Retratos 2-D de Flujo Sprott R: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Sprott S

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = x - 4y, \\ \dot{y} = x + z^2, \\ \dot{z} = 1 + x. \end{cases}$$

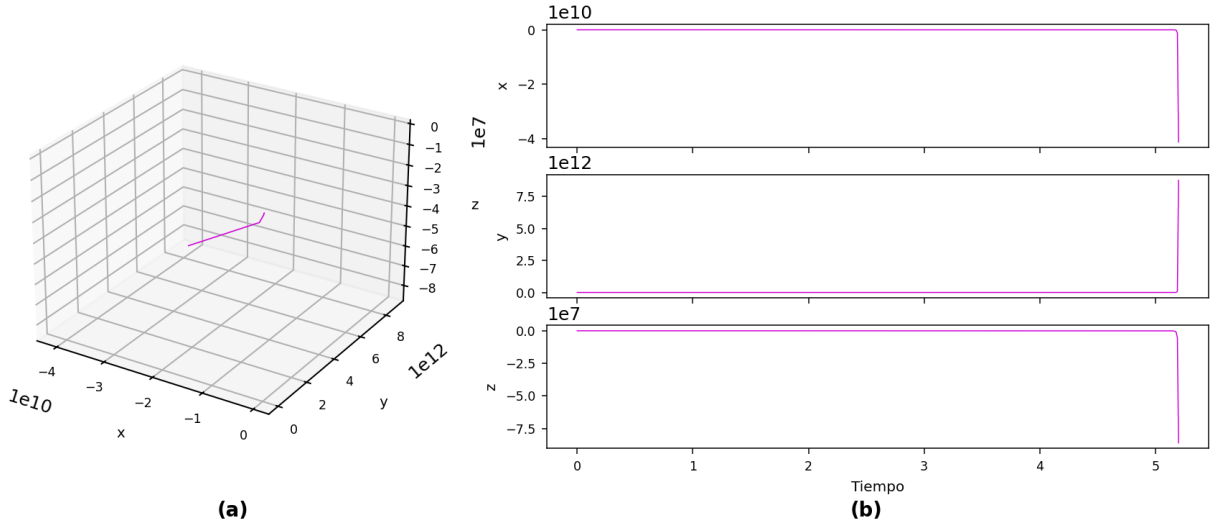


Figure 63: Flujo Sprott S: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

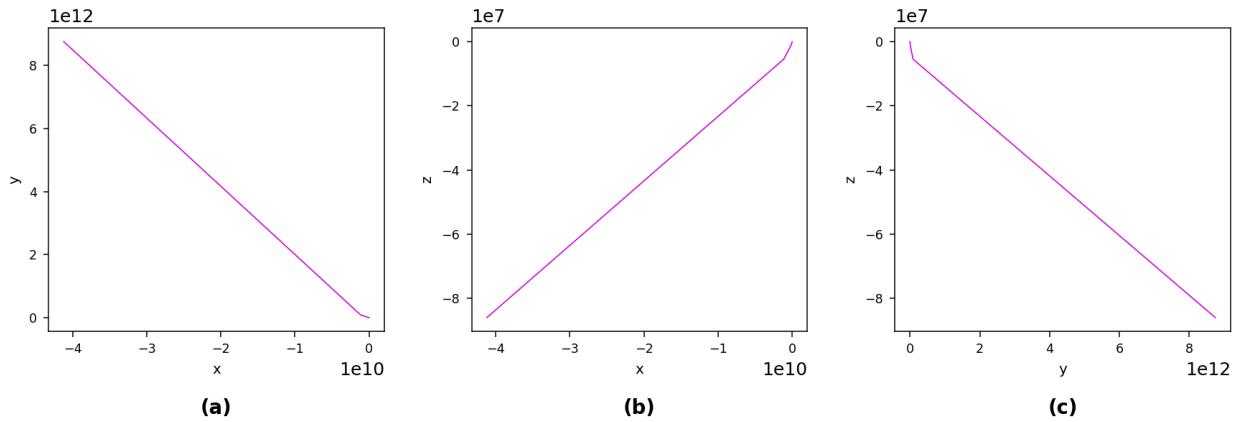


Figure 64: Retratos 2-D de Flujo Sprott S: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial  $(0.1, 0.1, 0.1)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 80$ ,  $n = 8001$ .

## Thomas

Referencia base: [16].

$$\begin{cases} \dot{x} = \sin y - bx, \\ \dot{y} = \sin z - by, \\ \dot{z} = \sin x - bz. \end{cases}$$

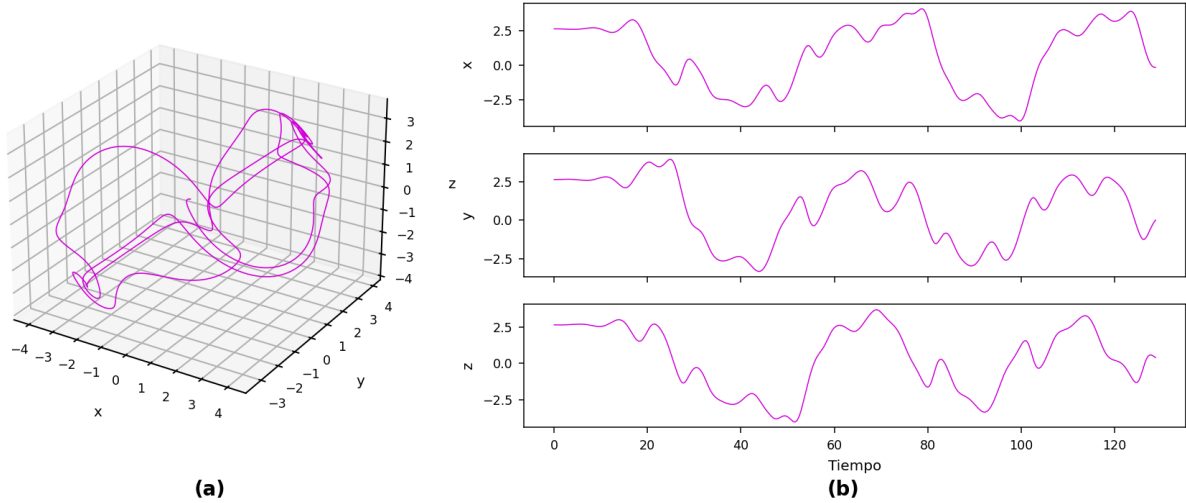


Figure 65: Flujo de Thomas: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parámetros reportados:  $b = 0.18$ . Condición inicial  $(0.1, 0, 0)$ , ancho de paso  $h = 0.02$ ,  $T = 140$ ,  $n = 7001$ .

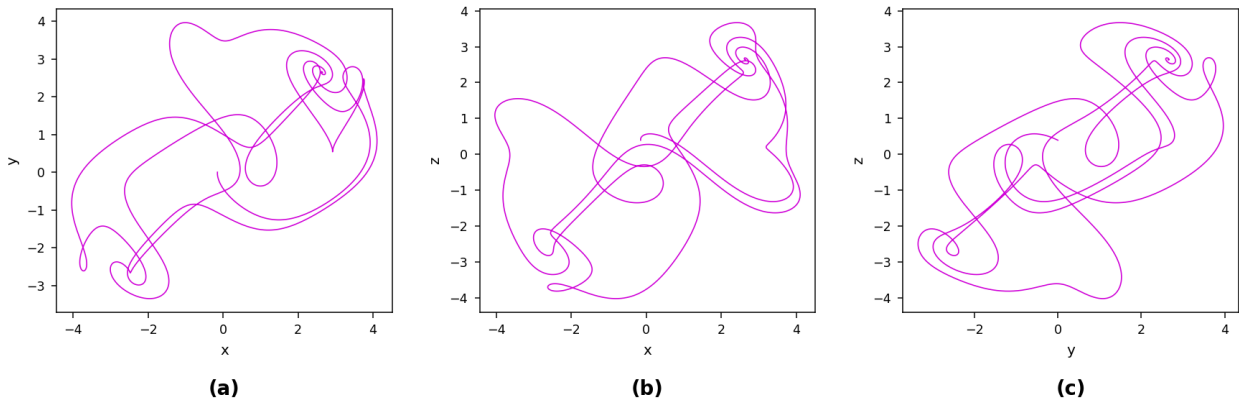


Figure 66: Retratos 2-D de Flujo de Thomas: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parámetros reportados:  $b = 0.18$ . Condición inicial  $(0.1, 0, 0)$ , ancho de paso  $h = 0.02$ ,  $T = 140$ ,  $n = 7001$ .



## Hindmarsh–Rose

Referencia base: [17].

$$\begin{cases} \dot{x} = y - ax^3 + bx^2 - z + I, \\ \dot{y} = c - dx^2 - y, \\ \dot{z} = r(s(x - x_r) - z), \end{cases} \quad x_r = -1.6.$$

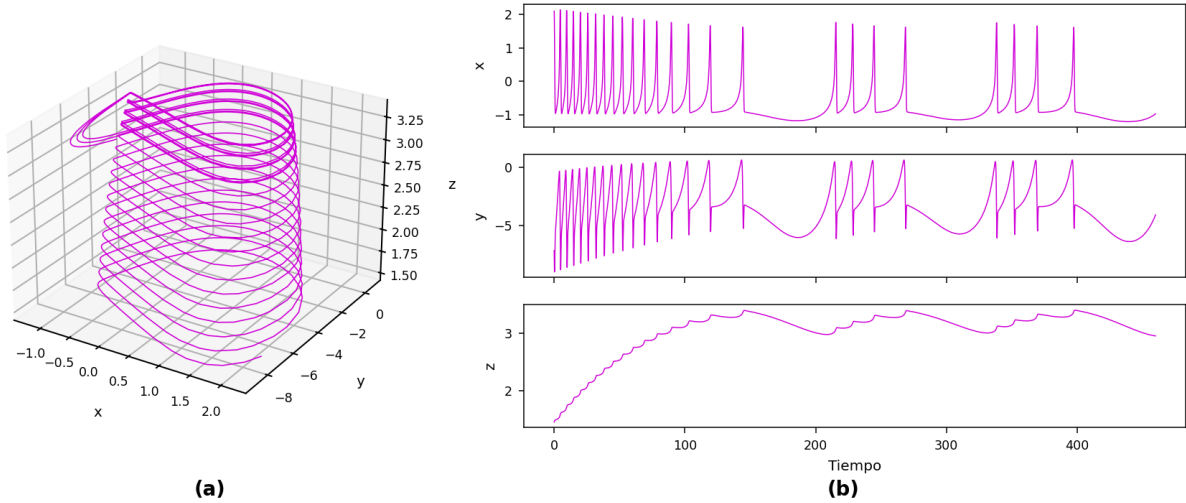


Figure 67: Hindmarsh–Rose: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados:  $a = 1, b = 3, c = 1, d = 5, r = 0.006, s = 4, I = 3.25$ . Condicion inicial  $(0.1, 0, 0)$ , ancho de paso  $h = 0.02$ ,  $T = 500$ ,  $n = 25001$ .

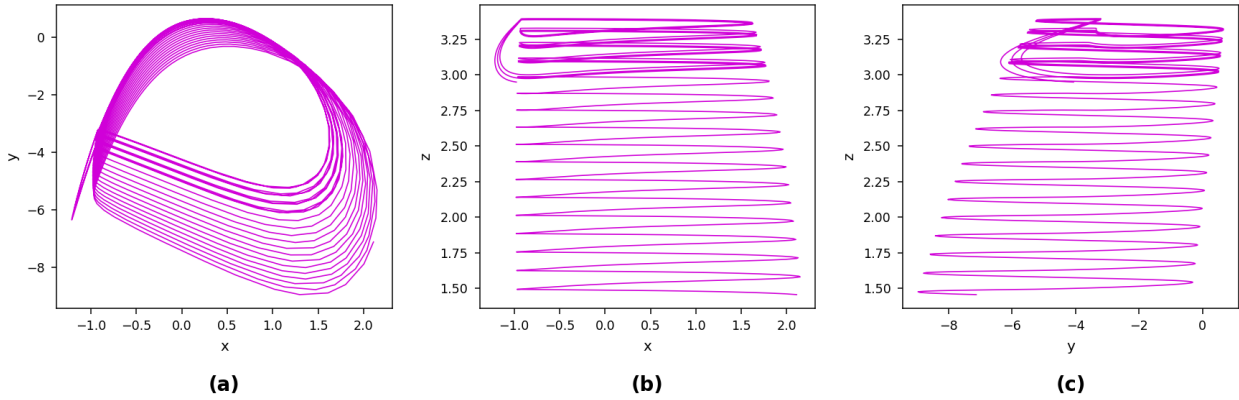


Figure 68: Retratos 2-D de Hindmarsh–Rose: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados:  $a = 1, b = 3, c = 1, d = 5, r = 0.006, s = 4, I = 3.25$ . Condicion inicial  $(0.1, 0, 0)$ , ancho de paso  $h = 0.02$ ,  $T = 500$ ,  $n = 25001$ .

**Lorenz-96**

Referencia base: [18].

$$\begin{cases} \dot{X}_j = (X_{j+1} - X_{j-2})X_{j-1} - X_j + F, \\ j = 0, \dots, J-1, & X_{j+J} = X_j. \end{cases}$$

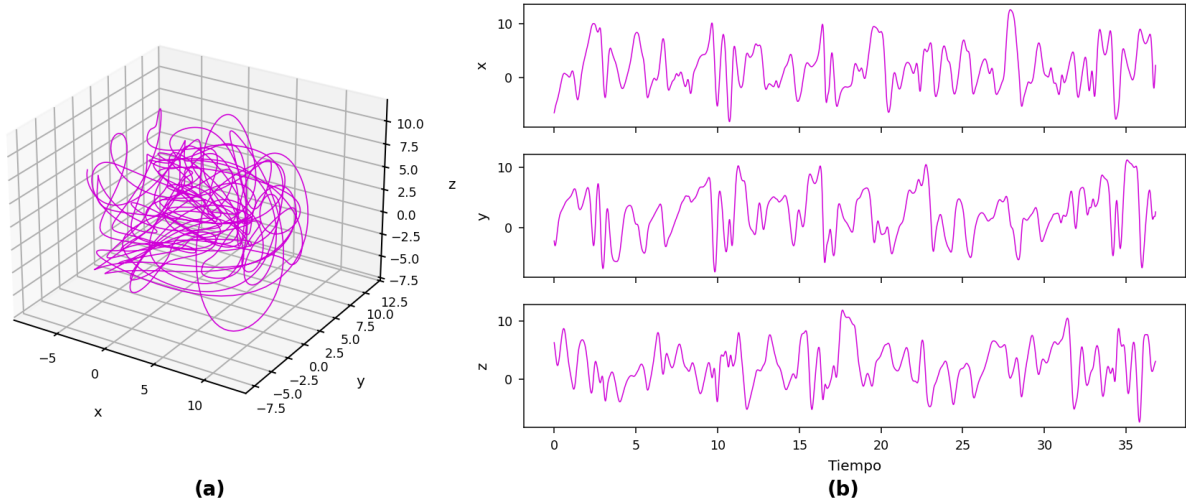


Figure 69: Lorenz-96, primeras tres variables visibles: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Parametros reportados:  $F = 8$ ,  $J = 8$ . Condicion inicial visible  $(X_1, X_2, X_3) = (8.01, 8, 8)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 40$ ,  $n = 4001$ .

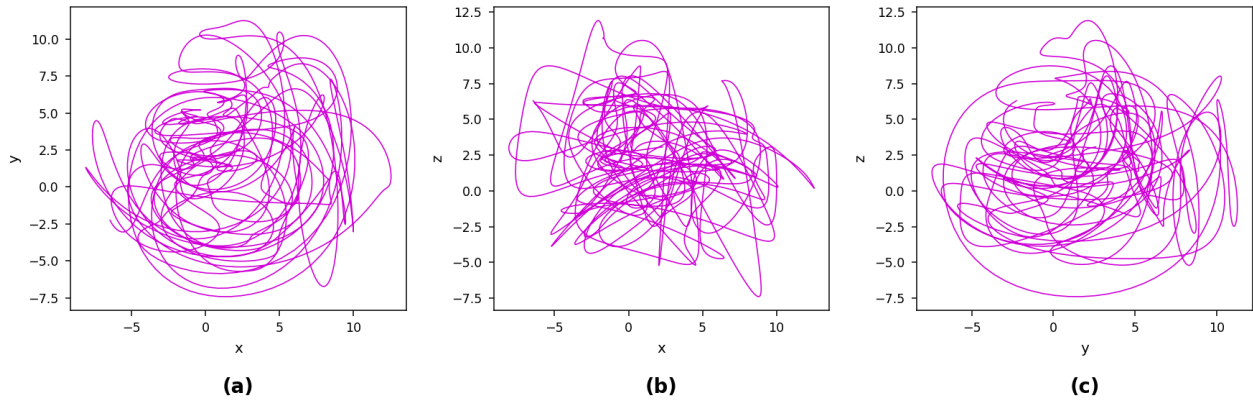


Figure 70: Retratos 2-D de Lorenz-96, primeras tres variables visibles: (a)  $x$  contra  $y$ , (b)  $x$  contra  $z$  y (c)  $y$  contra  $z$ . Parametros reportados:  $F = 8$ ,  $J = 8$ . Condicion inicial visible  $(X_1, X_2, X_3) = (8.01, 8, 8)$ , ancho de paso  $h = 0.01$ ,  $T = 40$ ,  $n = 4001$ .

## Metodos numericos implementados

### Euler explicito

Euler aproxima el campo vectorial como constante durante un paso:

$$\begin{cases} k_1 = f(x_n, t_n), \\ x_{n+1} = x_n + hk_1. \end{cases}$$

Es de orden local  $O(h^2)$  y orden global  $O(h)$ . Sirve para inspeccion rapida y para explicar la dinamica, pero en sistemas caoticos puede crear o destruir estructuras por error numerico si  $h$  es grande. Si una trayectoria cambia cualitativamente al pasar de Euler a RK4, la simulacion no debe interpretarse como robusta.

### Heun / Euler mejorado

Heun usa un predictor y luego corrige con la pendiente al final del paso:

$$\begin{cases} k_1 = f(x_n, t_n), \\ \tilde{x}_{n+1} = x_n + hk_1, \\ k_2 = f(\tilde{x}_{n+1}, t_n + h), \\ x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2). \end{cases}$$

Es un Runge–Kutta de orden 2. Reduce sesgo respecto a Euler y permite comparar si la geometria observada depende demasiado del integrador.

### Runge–Kutta 4

RK4 evalua cuatro pendientes:

$$\begin{cases} k_1 = f(x_n, t_n), \\ k_2 = f(x_n + \frac{h}{2}k_1, t_n + \frac{h}{2}), \\ k_3 = f(x_n + \frac{h}{2}k_2, t_n + \frac{h}{2}), \\ k_4 = f(x_n + hk_3, t_n + h), \\ x_{n+1} = x_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{cases}$$

Es el metodo recomendado por defecto para la exploracion visual actual. No adapta el paso; si hay rigidez, transitorios rapidos o escalas multiples, debe reducirse  $h$  y contrastar con series temporales y diagnosticos.

## Funciones y logica metodologica

### Simulacion y seleccion de trayectorias

Para flujos ODE 3D se integra desde  $x(0) = x_0$  hasta  $T$  con  $N = \lfloor T/h \rfloor + 1$ . La trayectoria numerica es

$$\mathcal{O}_h(x_0) = \{x_0, x_1, \dots, x_N\}.$$

Para mapas se aplica directamente  $x_{n+1} = F(x_n)$ . Para Mackey–Glass se guarda una historia constante y se aproxima el retardo por indices discretos. Para Lorenz–96 se integra todo el anillo, pero la UI solo expone tres variables.

Indicaciones: usar primero  $T$  corto para descartar divergencias; despues aumentar  $T$  para ver regimen asymptotico. Si se sospecha caos, comparar al menos dos pasos  $h$  y dos integradores.

### Lorenz: atractor numerico

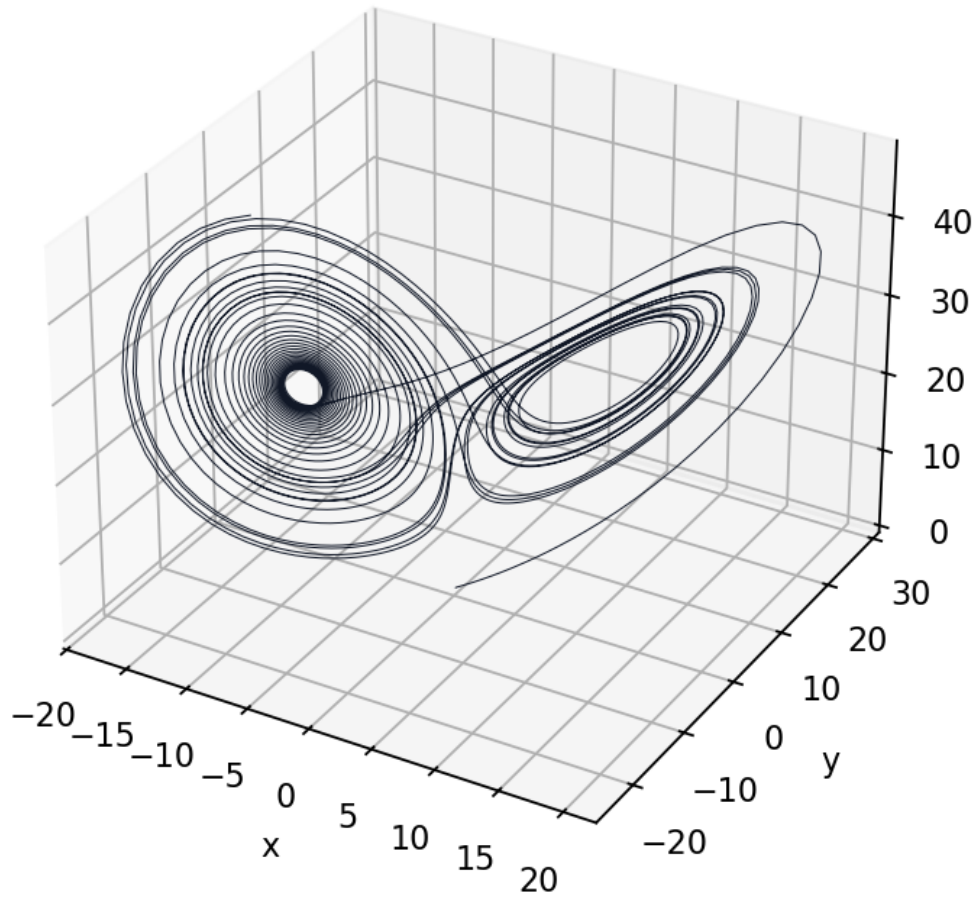


Figure 71: Ejemplo original conservado: atractor de Lorenz con  $\sigma = 10, \rho = 28, \beta = 8/3$ . Esta grafica sirve como referencia visual de trayectoria acotada no periodica: la orbita no converge a un punto, sino que visita dos lobulos con alternancia irregular.

### Diagramas de bifurcacion

Un diagrama de bifurcacion muestra como cambia el comportamiento asymptotico al variar un parametro  $\mu$ . La herramienta barre una malla uniforme

$$\mu_j = \mu_{\min} + j \frac{\mu_{\max} - \mu_{\min}}{N_\mu - 1}, \quad j = 0, \dots, N_\mu - 1.$$

Para cada  $\mu_j$ , integra, descarta un transitorio  $T_{\text{trans}}$  y registra eventos durante  $T_{\text{keep}}$ .

En Lorenz se usa una seccion de Poincare:

$$\Sigma = \{(x, y, z) : x = 0\}, \quad x_{\text{prev}} > 0, \quad x_{\text{new}} \leq 0.$$

El cruce se interpola linealmente:

$$\alpha = \frac{x_{\text{prev}}}{x_{\text{prev}} - x_{\text{new}}}, \quad z_{\Sigma} = z_{\text{prev}} + \alpha(z_{\text{new}} - z_{\text{prev}}).$$

Interpretacion: un equilibrio estable no genera nubes de cruces; un ciclo limite produce uno o pocos puntos repetidos en la seccion; una orbita caotica produce una nube extendida. En flujos genericos se usan maximos locales de  $z$ :

$$z_{k-1} > z_{k-2}, \quad z_{k-1} \geq z_k.$$

En mapas se grafican ultimos valores de  $x_n$ .

Una bifurcacion de Hopf ocurre cuando un par complejo conjugado de autovalores cruza el eje imaginario:

$$\lambda_{1,2}(\mu) = \alpha(\mu) \pm i\omega(\mu), \quad \alpha(\mu_*) = 0, \quad \omega(\mu_*) \neq 0.$$

Alrededor de  $\mu_*$  puede nacer o desaparecer un ciclo limite. En un diagrama por Poincare, un ciclo limite aparece como una rama finita de puntos; duplicaciones de periodo aparecen como desdoblamientos sucesivos; una region caotica aparece como nube de muchos valores.

Indicaciones: empezar con  $N_{\mu} \approx 200$ ,  $T_{\text{trans}}$  largo y  $T_{\text{keep}}$  moderado. Si hay saltos o ramas rotas, aumentar transitorio, disminuir  $h$  y probar con/sin continuacion.

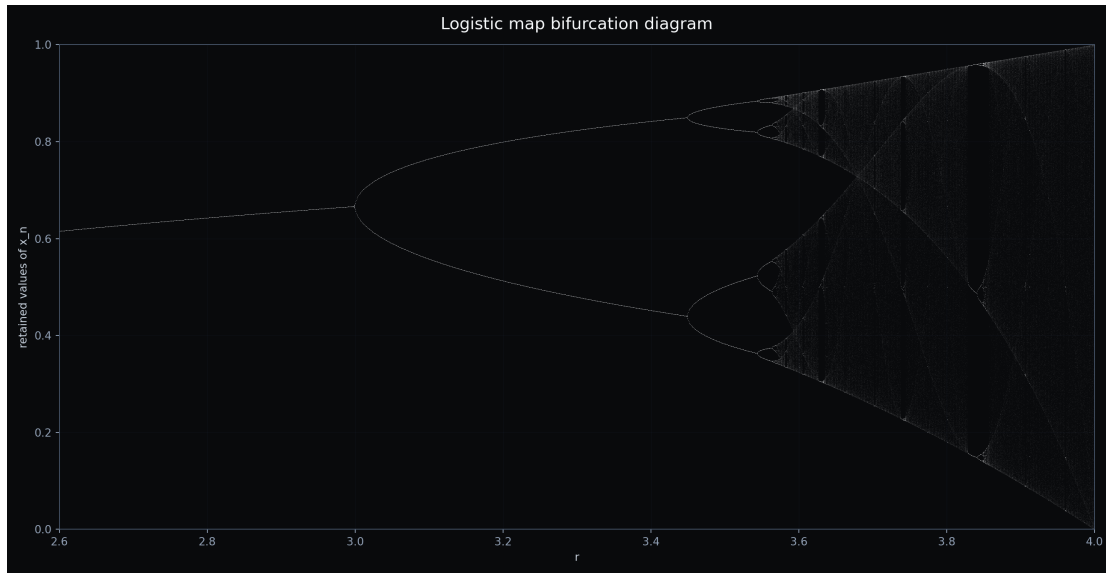


Figure 72: Ejemplo original conservado: diagrama de bifurcacion del mapa logistico. Para cada valor de  $r$  se descartan iteraciones transitorias y se grafican valores asympticos de  $x_n$ . Una sola rama indica punto fijo, dos ramas indican periodo 2, duplicaciones sucesivas indican cascada de periodo y las nubes densas corresponden a regimenes caoticos o ventanas periodicas inmersas.

## Cuencas y clasificacion de comportamiento

La cuenca se calcula en el plano

$$(x(0), y(0), z(0)) = (x_0, y_0, z_0^{\text{fijo}}).$$

Para cada punto se integra y se asigna una clase:

- **Escape:** valores no finitos o radio de escape excedido.
- **Converge a  $E_i$ :** el estado final queda dentro de un radio local del equilibrio  $E_i$ .
- **Periodico:** la cola tiene amplitud muy pequena o la seccion de Poincare repite uno o dos grupos estrechos.
- **Acotado residual / no clasificado:** no escapa, no converge y no cumple el criterio periodico rapido dentro del horizonte finito.

La convergencia se decide con

$$k^* = \arg \min_k \|x(T) - E_k\|^2, \quad \|x(T) - E_{k^*}\| < r_{\text{conv}}.$$

La periodicidad rapida usa la cola  $[T/2, T]$  y agrupa los valores de cruce  $z_\Sigma$ . Si no se reconoce periodicidad simple, la trayectoria permanece en la clase residual/no clasificada; no se promueve automaticamente a caos. Esta clasificacion es operacional y rapida; no sustituye un analisis riguroso con exponentes, secciones largas o pruebas de recurrencia.

Indicaciones: comenzar con  $60 \times 60$ , ajustar el plano  $z_0$ , despues subir a  $200 \times 200$  o mas. Para fronteras finas, aumentar  $T_{\text{total}}$  antes de concluir.

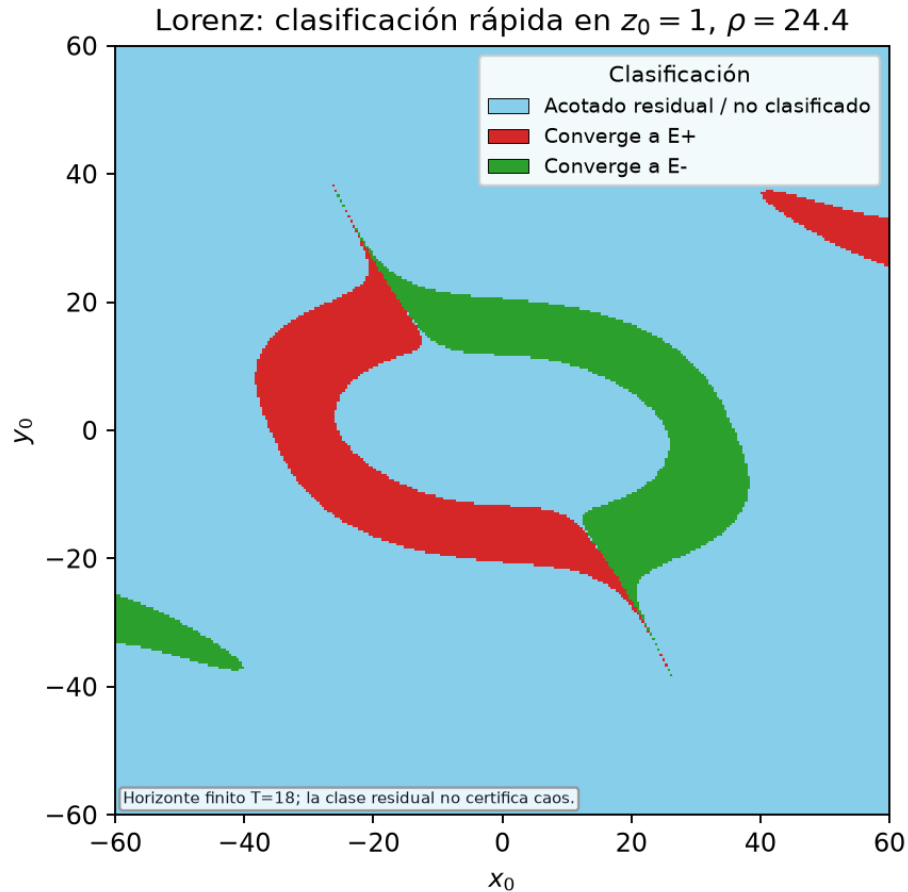


Figure 73: Ejemplo original conservado: cuenca rapida de Lorenz en el plano  $z_0 = 1$ , ventana lejana  $[-60, 60] \times [-60, 60]$ . La leyenda representa las clases operacionales disponibles para este caso: acotado residual/no clasificado, converge a  $E_+$  y converge a  $E_-$ .

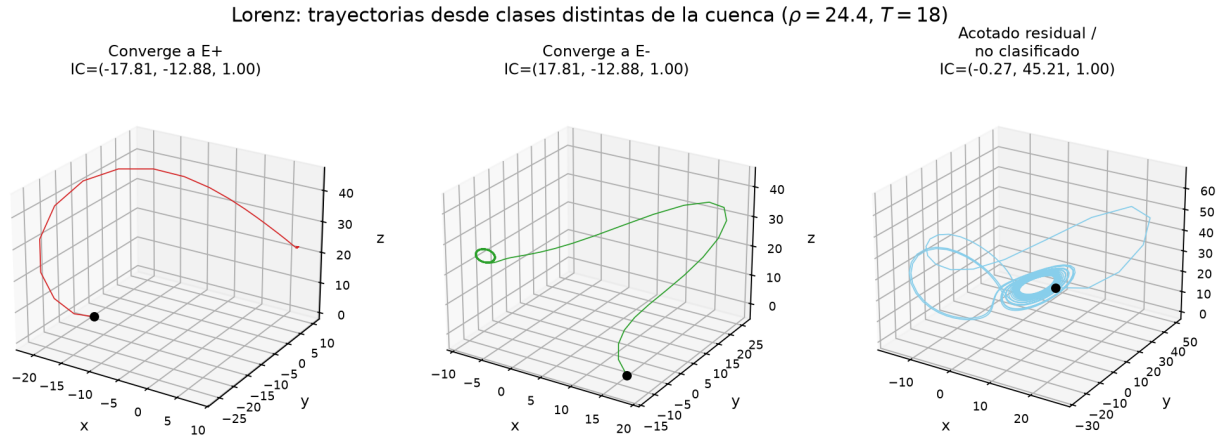


Figure 74: Ejemplo original conservado: trayectorias iniciadas en regiones distintas de la cuenca de Lorenz. Las condiciones iniciales en zonas rojas y verdes se acercan a vecindades de equilibrios simetricos, mientras que la condicion en la zona azul permanece acotada con recorrido irregular y queda como residual/no clasificada por el clasificador rapido.

### Analisis espectral: PSD de Welch y espectro de amplitud

Despues de retirar el transitorio, el modo recomendado calcula una densidad espectral de potencia (PSD) de Welch unilateral. Cada segmento de longitud  $L$  se centra, se multiplica por una ventana de Hann  $w_k$  y produce

$$S_m^{(r)} = \frac{h}{\sum_{k=0}^{L-1} w_k^2} \left| \sum_{k=0}^{L-1} w_k (s_{k+r} - \bar{s}_r) e^{-2\pi i m k / L} \right|^2.$$

Los bins interiores de frecuencia positiva se duplican y la PSD final promedia los segmentos superpuestos al 50%. Para una variable con unidades  $U$  y tiempo en segundos, la ordenada tiene unidades  $U^2/\text{Hz}$ ; no se divide por el maximo espectral.

El modo alternativo conserva las unidades de la variable y muestra la magnitud unilateral del coeficiente de amplitud, normalizada por la suma de la ventana:

$$A_m = \frac{\left| \sum_{k=0}^{N-1} w_k (s_k - \bar{s}) e^{-2\pi i m k / N} \right|}{\max\left(\sum_{k=0}^{N-1} w_k, 10^{-300}\right)}.$$

Ambos modos usan el eje unilateral  $f_m = m/(Nh) \geq 0$ , sin `fftshift` ni frecuencias negativas. La PSD se dibuja como curva y el espectro de amplitud con lineas verticales. Si no se fijan limites manuales, la UI recorta el eje alrededor del 98% central de la medida espectral dominante entre componentes. Los colores siguen la configuracion de  $x(t)$ ,  $y(t)$  y  $z(t)$ .

Un ciclo limite suele producir picos dominantes en frecuencias fundamentales y armonicos. Una trayectoria irregular puede mostrar banda ancha, aunque la interpretacion depende de  $T$ ,  $h$ , ventana temporal y variable observada. Ninguno de los dos espectros certifica por si solo periodicidad, caos, atraccion u ocultamiento.

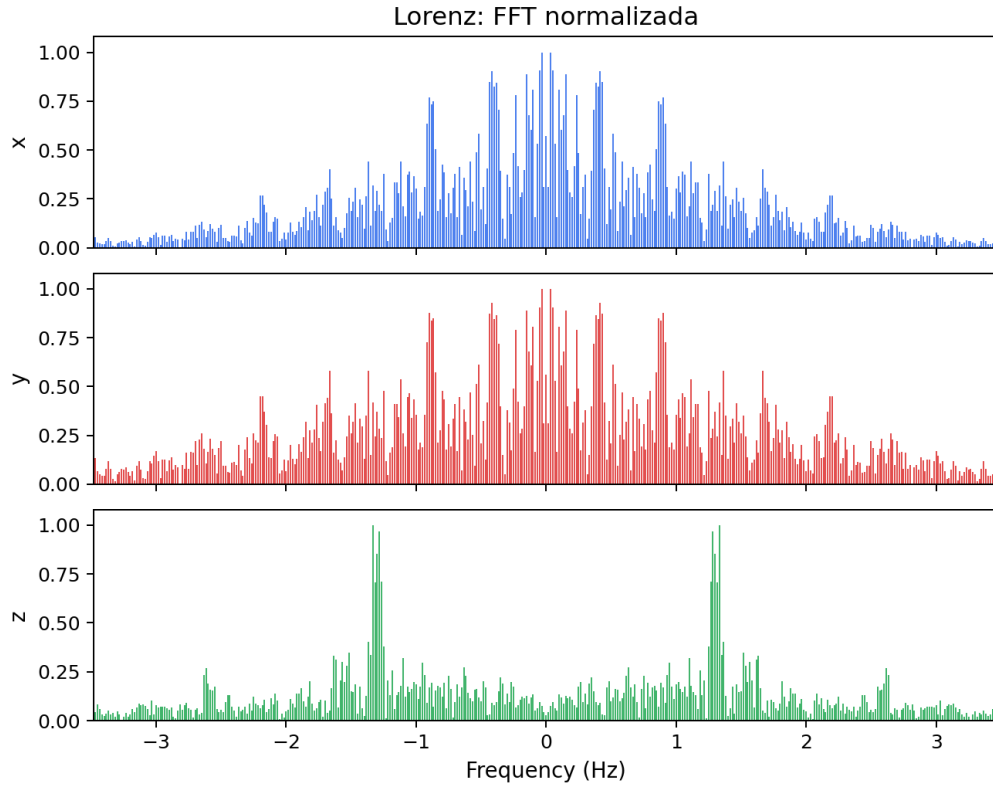


Figure 75: Ejemplo de espectro de amplitud para Lorenz con líneas verticales y eje  $x$  unilateral recortado alrededor de las frecuencias dominantes. La presencia de amplitud distribuida en varias frecuencias es consistente con dinámica irregular, pero debe contrastarse con secciones, cuencas y exponentes de Lyapunov.

### Exponentes de Lyapunov y metodo de Benettin

Los exponentes de Lyapunov miden tasas medias de expansion de perturbaciones:

$$\lambda_i = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log \frac{\|\delta_i(t)\|}{\|\delta_i(0)\|}.$$

Un exponente maximo positivo indica sensibilidad exponencial promedio a condiciones iniciales. El algoritmo QR-Benettin integra el estado y una base tangente:

$$\dot{x} = f(x), \quad \dot{Y} = J(x)Y.$$

En la implementacion actual:

$$Y_{n+1} \approx Y_n + hJ(x_n)Y_n,$$

donde  $J$  se aproxima por diferencias centradas. Cada cierto numero de pasos se aplica

$$Y = QR,$$

y se acumulan las diagonales:

$$\lambda_i(t) \approx \frac{1}{t} \sum_m \log |R_{ii}^{(m)}|.$$



La reortonormalizacion evita que todas las perturbaciones colapsen hacia la direccion mas expansiva. El resultado depende de  $h$ , tiempo de quemado, tiempo final, tolerancia del Jacobiano y frecuencia QR.

Indicaciones: usar  $t_{\text{burn}}$  para retirar transitorios; aumentar  $t_{\text{final}}$  hasta que las curvas  $\lambda_i(t)$  se estabilicen visualmente; repetir con otro  $h$ .

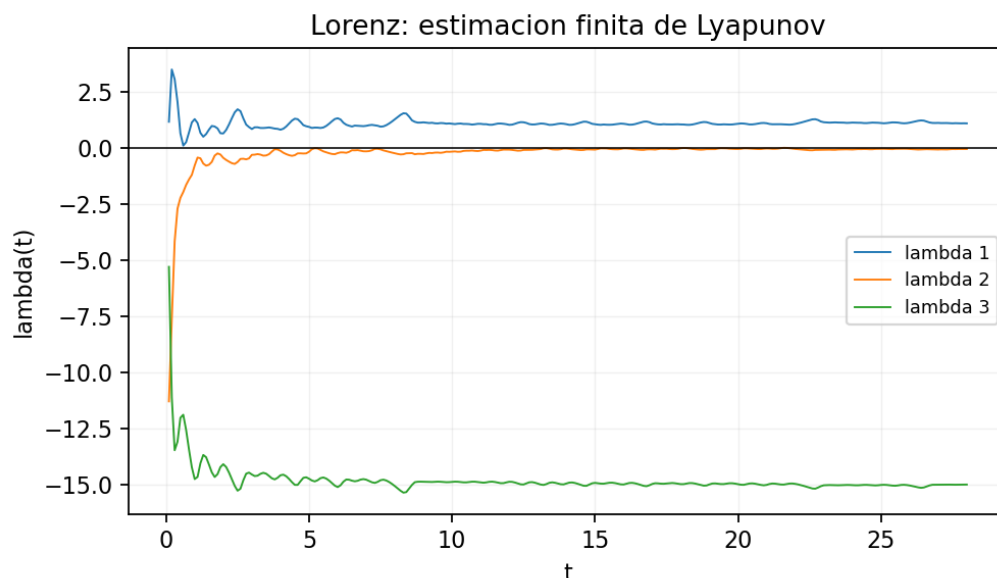


Figure 76: Ejemplo original conservado: estimacion finita de exponentes de Lyapunov para Lorenz por QR-Benettin. La lectura esperada en el regimen clasico es una direccion expansiva, una casi neutra asociada al flujo y una contractiva; la convergencia debe evaluarse por estabilidad temporal, no por un unico valor instantaneo.

### Autovalores y clasificacion local

Para un equilibrio  $x^*$ , la linealizacion es

$$\dot{\xi} = J(x^*)\xi.$$

Si  $\lambda_i$  son los autovalores:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \Re(\lambda_i) < 0 \ \forall i & \text{estable localmente,} \\ \exists i : \Re(\lambda_i) > 0 & \text{inestable,} \\ \text{signos mezclados} & \text{silla,} \\ \lambda = \alpha \pm i\omega & \text{foco/espiral si } \omega \neq 0, \\ \Re(\lambda) = 0 & \text{caso no hiperbolico.} \end{array} \right.$$

Cuando un par complejo cruza el eje imaginario puede aparecer una bifurcacion de Hopf. La grafica de autovalores no prueba comportamiento global: solo describe la dinamica infinitesimal cerca del equilibrio.

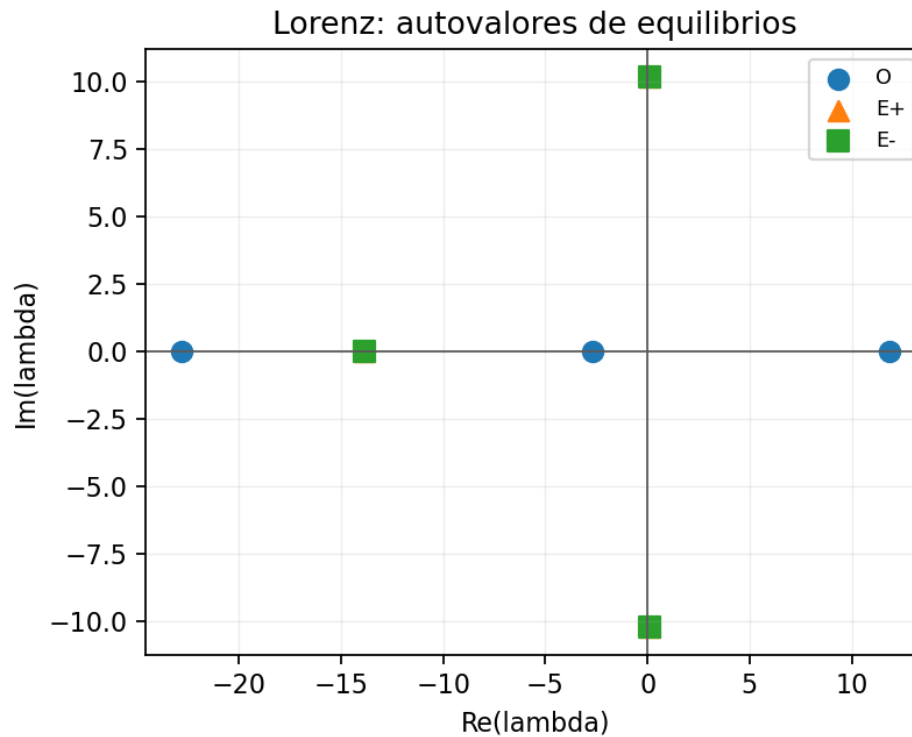


Figure 77: Ejemplo original conservado: espectro de autovalores de los equilibrios de Lorenz. Los puntos a la derecha del eje imaginario indican direcciones locales inestables; pares complejos con parte real distinta de cero indican focos espirales estables o inestables segun el signo de la parte real.

## References

- [1] E. N. Lorenz, “Deterministic Nonperiodic Flow”, *Journal of the Atmospheric Sciences*, 1963.
- [2] O. E. Rossler, “An equation for continuous chaos”, *Physics Letters A*, 1976.
- [3] T. Matsumoto, “A chaotic attractor from Chua’s circuit”, *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, 1984.
- [4] L. O. Chua, M. Komuro and T. Matsumoto, “The double scroll family”, *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, 1986.
- [5] G. Chen and T. Ueta, “Yet another chaotic attractor”, *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 1999.
- [6] J. Lu and G. Chen, “A new chaotic attractor coined”, *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 2002.
- [7] M. Henon, “A two-dimensional mapping with a strange attractor”, *Communications in Mathematical Physics*, 1976.
- [8] R. M. May, “Simple mathematical models with very complicated dynamics”, *Nature*, 1976.
- [9] K. Ikeda, “Multiple-valued stationary state and its instability of the transmitted light by a ring cavity system”, *Optics Communications*, 1979.

- [10] M. C. Mackey and L. Glass, “Oscillation and chaos in physiological control systems”, *Science*, 1977.
- [11] Y. Ueda, work on randomly transitional phenomena in Duffing-type systems, 1979.
- [12] P. Holmes, “A nonlinear oscillator with a strange attractor”, *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 1979.
- [13] M. I. Rabinovich and A. L. Fabrikant, “Stochastic self-modulation of waves in nonequilibrium media”, 1979.
- [14] T. Rikitake, “Oscillations of a system of disk dynamos”, *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 1958.
- [15] J. C. Sprott, “Some simple chaotic flows”, *Physical Review E*, 1994.
- [16] R. Thomas, work on deterministic chaos and feedback circuits, 1999.
- [17] J. L. Hindmarsh and R. M. Rose, “A model of neuronal bursting using three coupled first order differential equations”, *Proceedings of the Royal Society B*, 1984.
- [18] E. N. Lorenz, “Predictability: a problem partly solved”, ECMWF Seminar, 1996.
- [19] G. Benettin et al., “Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems”, *Meccanica*, 1980.
- [20] J. Guckenheimer and P. Holmes, *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*, 1983.
- [21] Y. A. Kuznetsov, *Elements of Applied Bifurcation Theory*, 1998.